



Π.Τ.Ε.Σ – ΕΡΓΑΣΙΑ 2

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΑΕΜ:10046



ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023
10 ΜΑΪΟΥ 2023

Πίνακας Περιεχομένων

Εργασία	2
Συνοπτική Θεωρητική Ανάλυση Μεθόδων & Μεγεθών	3
Ανάλυση	6
Κώδικας <i>MATLAB</i>	25

Εργασία

Έστω η πραγματική διακριτή διαδικασία που δίνεται από τη σχέση:

$$X[k] = \sum_{i=1}^6 \cos(\omega_i * k + \varphi_i), k = 0, 1, \dots, N - 1$$

Όπου $\omega_i = 2\pi\lambda_i$, $\lambda_3 = \lambda_1 + \lambda_2$ και $\lambda_6 = \lambda_4 + \lambda_5$, $\varphi_3 = \varphi_1 + \varphi_2$, $\varphi_6 = \varphi_4 + \varphi_5$ και $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_4, \varphi_5$ είναι ανεξάρτητες και ομοιόμορφα κατανομημένες τυχαίες μεταβλητές στο διάστημα $[0, 2\pi]$. Έστω ότι ισχύει $\lambda_1 = 0.12\text{Hz}$, $\lambda_2 = 0.30\text{Hz}$, $\lambda_4 = 0.19\text{Hz}$, $\lambda_5 = 0.17\text{Hz}$ (οπότε $\lambda_3 = 0.42\text{Hz}$ και $\lambda_6 = 0.36\text{Hz}$). Ακόμη, έστω ότι λαμβάνεται το μήκος του συνόλου δεδομένων ίσο με $N = 8192$.

Ερωτήματα:

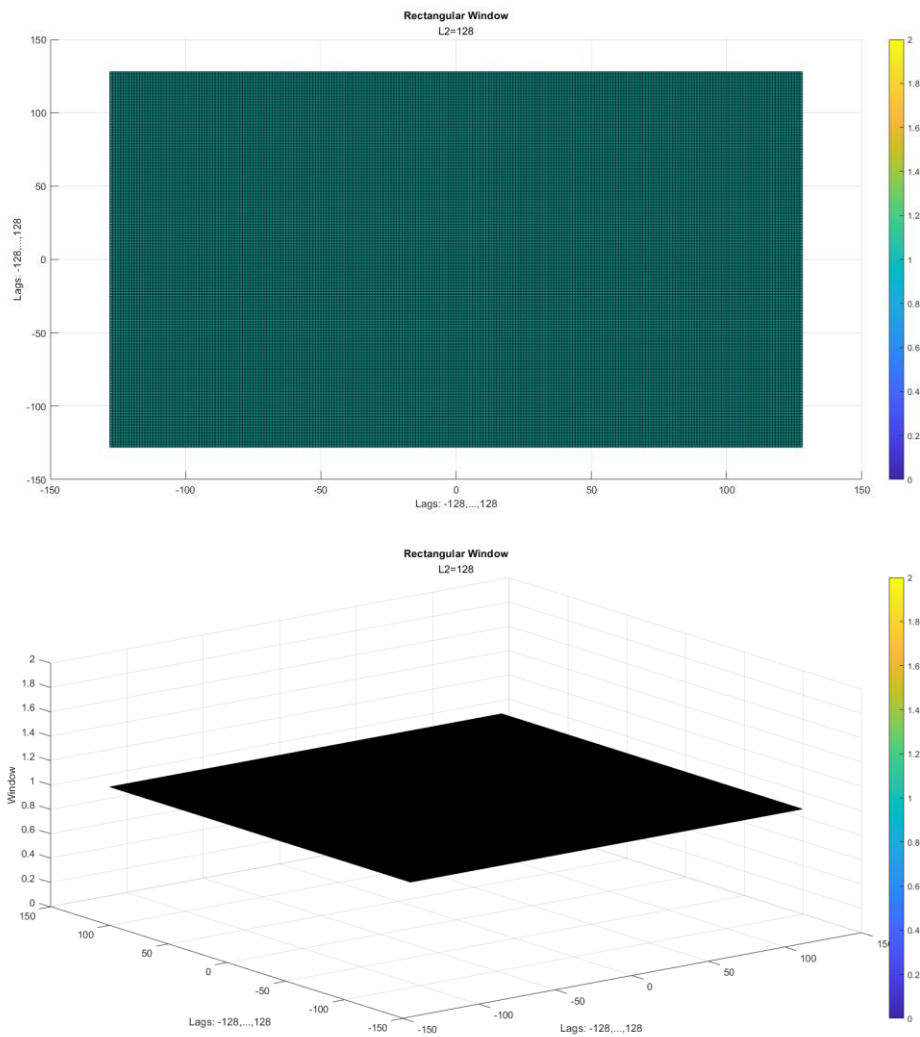
1. Να κατασκευαστεί το διακριτό σήμα $X[k]$.
2. Να γίνει εκτίμηση του *Power Spectrum*, $C_2^x(f)$. Να χρησιμοποιηθούν $L_2 = 128$ μέγιστες μετατοπίσεις για τον υπολογισμό της αυτοσυσχέτισης.
3. Να γίνει εκτίμηση του *BiSpectrum*, $C_3^x(f_1, f_2)$, χρησιμοποιώντας
 - a) Την *Indirect* μέθοδο με $K = 32$ και $M = 256$. Να χρησιμοποιηθούν $L_3 = 64$ μέγιστες μετατοπίσεις για τον υπολογισμό των τρίτης τάξεως σωρειτών. Να γίνει χρήση a_1) τετραγωνικού παραθύρου (*Rectangular*) και a_2) *Parzen* παραθύρου.
 - b) Την *Direct* μέθοδο με $K = 32$, $M = 256$ και $J = 0$.
4. Να παρατεθούν τα διαγράμματα των παραπάνω αποτελεσμάτων.
5. Να γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων για την εκτίμηση του *BiSpectrum* όπως αυτά υπολογίστηκαν στα $\{a_1, a_2, b\}$.
6. Τι συμπεράσματα εξάγεται με βάση το συχνοτικό περιεχόμενο από την σύγκριση των εκτιμήσεων για τα $C_2^x(f)$ και $C_3^x(f_1, f_2)$?
7. Πως αλλάζουν τα αποτελέσματα αν επαναληφθούν τα παραπάνω βήματα από το 1 έως και το 5 λαμβάνοντας υπόψη:
 - a) Διαφορετικό μέγεθος εκφράσεων i) $K = 16$ και $M = 512$ ii) $K = 64$ και $M = 128$?
 - b) 50 διαφορετικά στιγμιότυπα της διαδικασίας $X[k]$ και παίρνοντας την μέση τιμή, *mean value*, όλων των διαφορετικών εκτιμήσεων για τα $C_2^x(f)$ και $C_3^x(f_1, f_2)$?

Συνοπτική Θεωρητική Ανάλυση Μεθόδων & Μεγεθών

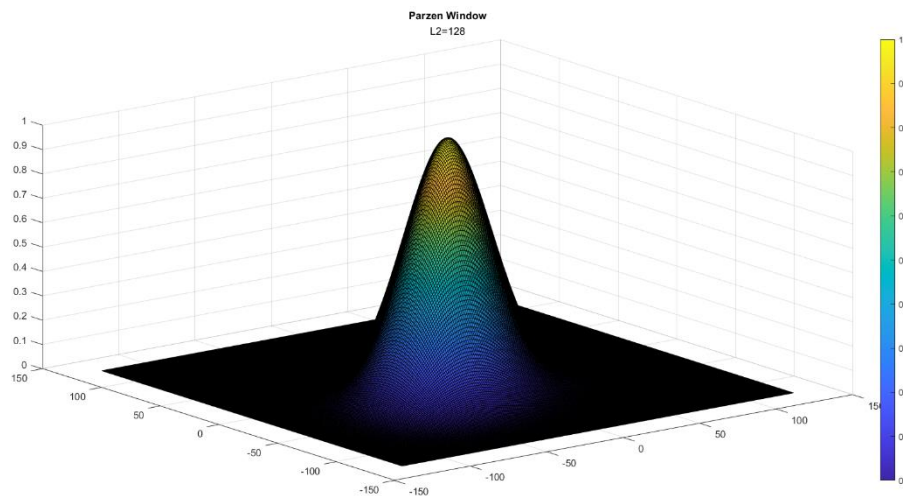
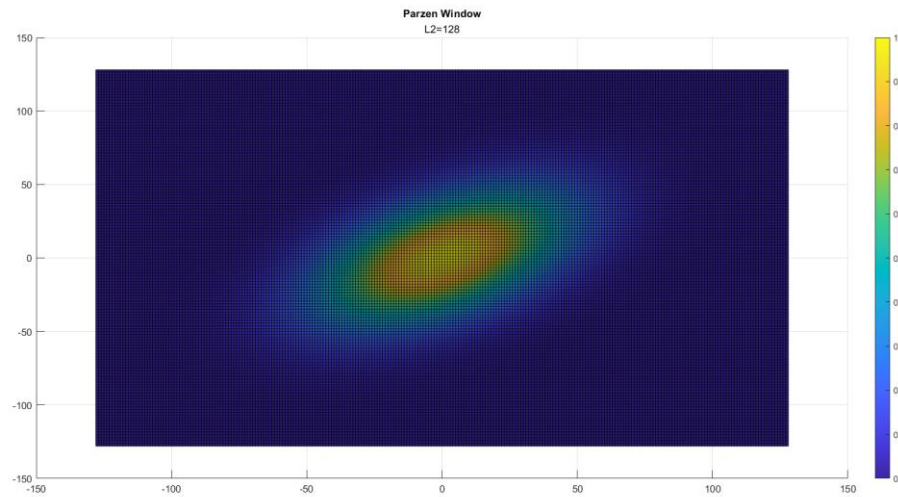
Indirect Method: Το αρχικό σύνολο δεδομένων διαιρείται σε K υποσύνολα με M δείγματα το κάθε ένα, από τα οποία αφαιρείται η μέση τιμή. Στη συνέχεια εκτιμάται το στατιστικό τρίτης τάξης για κάθε υποσύνολο δεδομένων και βρίσκεται το στατιστικό τρίτης τάξης του αρχικού συνόλου παίρνοντας τον μέσο όρο των υπολογισθέντων προαναφερθέντων στατιστικών. Σε τελικό στάδιο υπολογίζεται το *BiSpectrum* μέσω του δισδιάστατου μετασχηματισμού *Fourier* ($2D\ fft$) συνδυασμένου με ένα δισδιάστατο παράθυρο.

Direct Method: Το αρχικό σύνολο δεδομένων διαιρείται σε K υποσύνολα με M δείγματα το κάθε ένα, από τα οποία αφαιρείται η μέση τιμή. Στο σημείο αυτό συμπληρώνεται το κάθε υποσύνολο με μηδενικά, εάν αυτό είναι απαραίτητο, έτσι ώστε το M να είναι δύναμη του δύο και να μπορεί να εφαρμοσθεί με επιτυχία ο αλγόριθμος *fft*. Στη συνέχεια υπολογίζεται για κάθε υποσύνολο ο διακριτός μετασχηματισμός *Fourier* (*dft*). Σε επόμενο στάδιο γίνεται μία εκτίμηση του *BiSpectrum* για κάθε υποσύνολο δεδομένων, μέσω της διαδικασίας *Frequency Domain Averaging* και η τελική εκτίμηση του δίνεται από τον μέσο όρο των προηγούμενων εκτιμήσεων.

Rectangular Window: Το τετραγωνικό παράθυρο, για το οποίο όλο το διαδιάστατο πλέγμα σημείων έχει την ίδια τιμή, ύψος. Τυπικά στην παρούσα εργασία επιλέγεται η τιμή αυτή να είναι η μονάδα.



Parzen Window: Ειδική μορφή δισδιάστατου παραθύρου, συμμετρικό ως προς την αρχή των αξόνων με εναλλασσόμενο ύψος καθ' όλο το εύρος του δισδιάστατου πλέγματος σημείων.

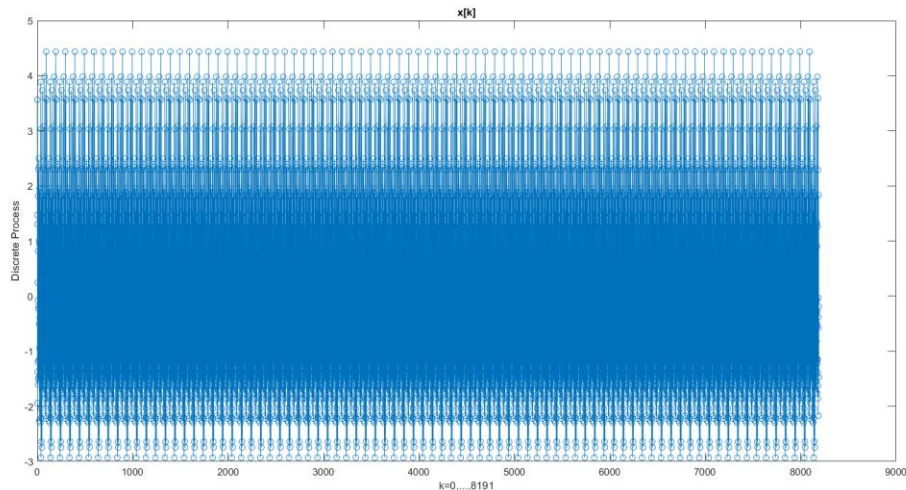


Σχόλιο: Οι τιμές K και M καθορίζουν τον αριθμό των υποσυνόλων και τον αντίστοιχο αριθμό των δειγμάτων κάθε υποσυνόλου πάνω στα οποία εφαρμόζονται οι δύο διαφορετικές μέθοδοι εκτίμησης των στατιστικών τρίτης τάξης. Για αυτό τον λόγο, όπως θα γίνει αντιληπτό και παρακάτω, η διακύμανση της τιμής τους προκαλεί αλλαγές στα υπολογισθέντα μεγέθη.

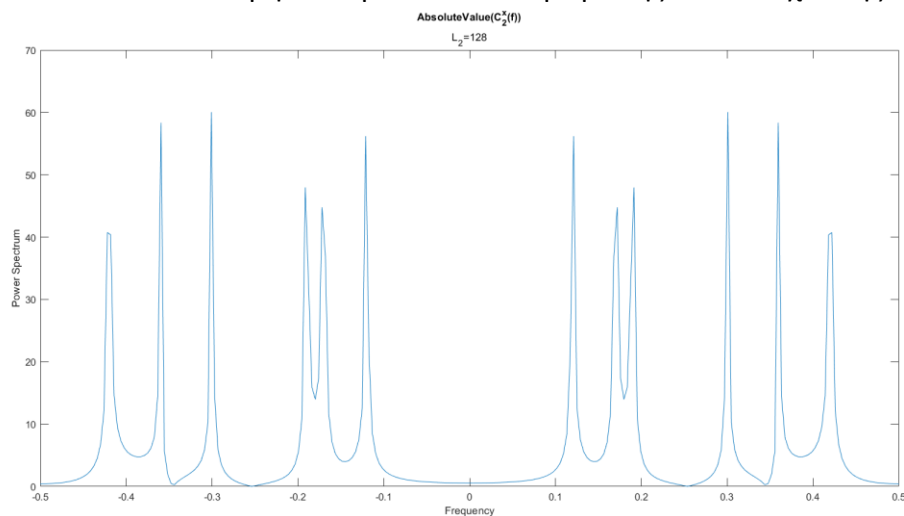
Ανάλυση

Μέρος Α: Σε πρώτο στάδιο χρησιμοποιείται η συνάρτηση `rng('default');` του προγράμματος MATLAB ώστε να οριστεί ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο για κάθε κλήση συνάρτησης που παράγει ψευδοτυχαίους αριθμούς και συνεπώς η παραγόμενη χρονοσειρά, σήμα, να είναι η ίδια κάθε φορά που καλείται-εκτελείται ο κώδικας. Ο κώδικας που υλοποιήθηκε και παρατίθεται στο τέλος της αναφοράς εκτελέστηκε τρεις φορές αλλάζοντας κάθε φορά κατάλληλα τις τιμές των παραμέτρων K και M . Συνεπώς τα βήματα 1 και 2 που υλοποιήθηκαν ισχύουν και για τα τρία κομμάτια της ανάλυσης του “Μέρους Α”.

- **Βήμα 1:** Κατασκευή του σήματος $X[k]$.

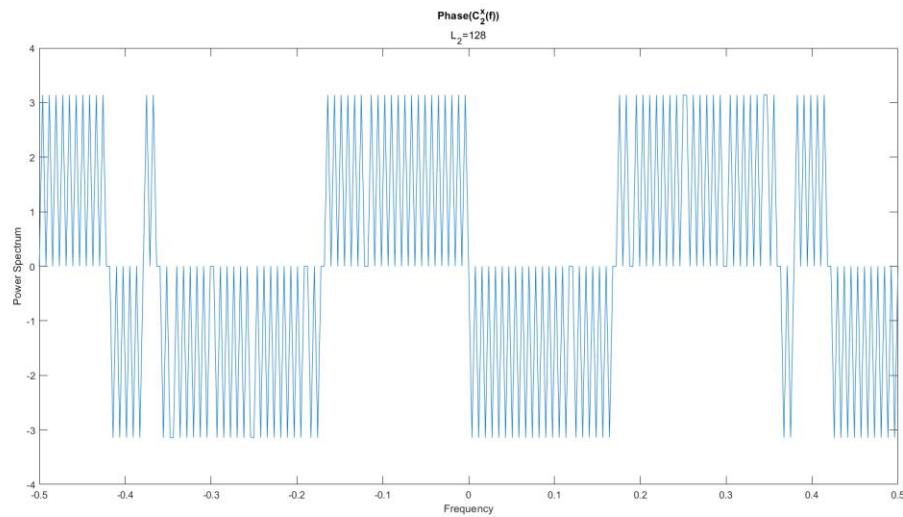


- **Βήμα 2:** Υπολογισμός του *Power Spectrum* με χρήση 128 δυνατών μετατοπίσεων-υστερήσεων για τον υπολογισμό της αυτοσυσχέτισης.

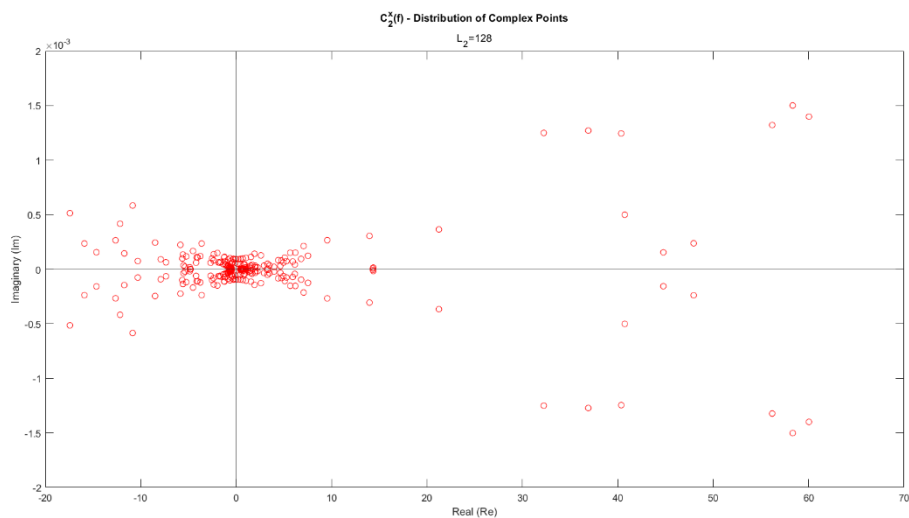


Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζεται η απόλυτη τιμή του $C_2^x(f)$ στην οποία διακρίνεται καθαρά η συμμετρία που υπάρχει ως προς τον κατακόρυφο άξονα αλλά αποτυπώνονται και οι έξι κύριες συχνότητες με βάση τις οποίες δημιουργήθηκε το σήμα $X[k]$. Εξάλλου, αξίζει να τονισθεί ότι, ο μετασχηματισμός *Fourier* του συνημίτονου από μόνος του αποτελείται από δύο συμμετρικές ως προς τον άξονα $y'g$

ώσεις στο σημείο που καθορίζεται από την κυκλική του συχνότητα και στο ακριβώς αντιδιαμετρικό του. Ακόμη το συνημίτονο ως συνάρτηση είναι και αυτή άρτια (συμμετρική, δηλαδή, ως προς τον άξονα $y'y$).



Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζεται η φάση του $C_2^X(f)$ στην οποία διακρίνεται καθαρά η συμμετρία που υπάρχει ως προς την αρχή των αξόνων (0,0).

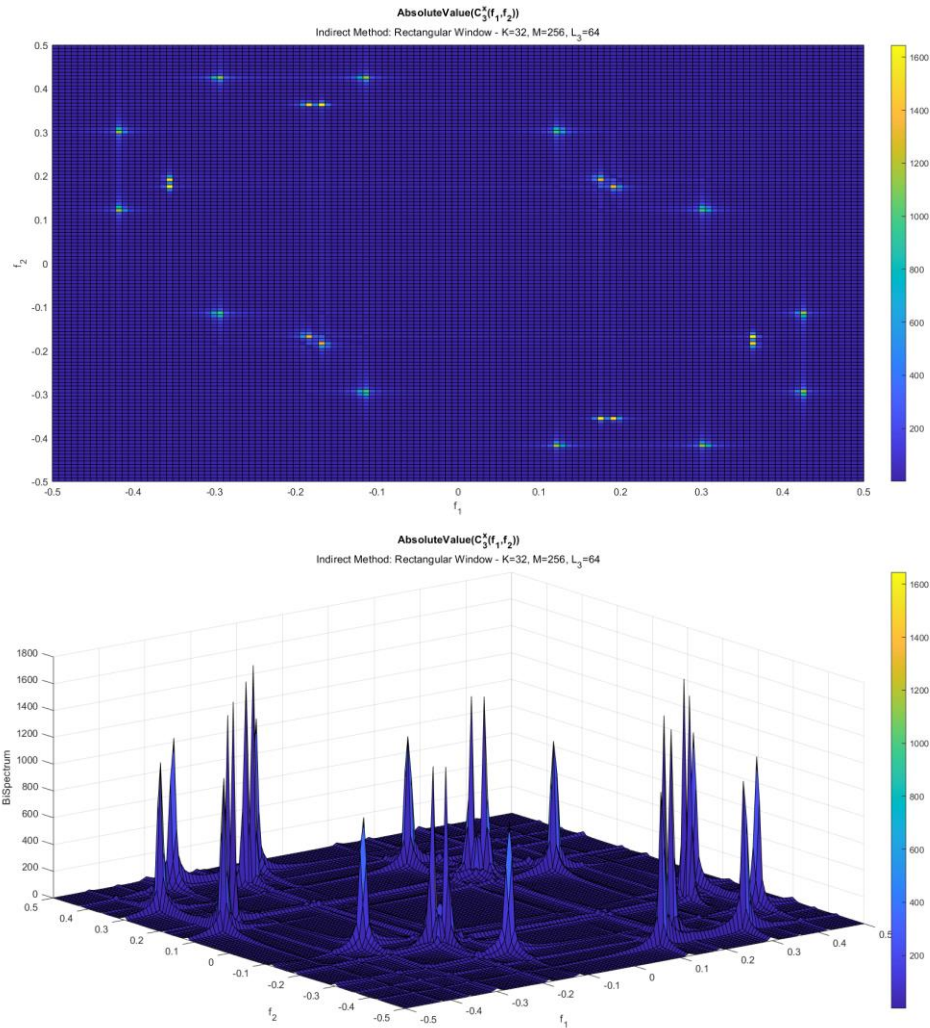


Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζεται η διασπορά των τιμών της συνάρτησης $C_2^X(f)$ στο μιγαδικό επίπεδο. Παρατηρείται ότι τα σημεία έχουν κατανεμηθεί συμμετρικά ως προς τον άξονα των πραγματικών αριθμών.

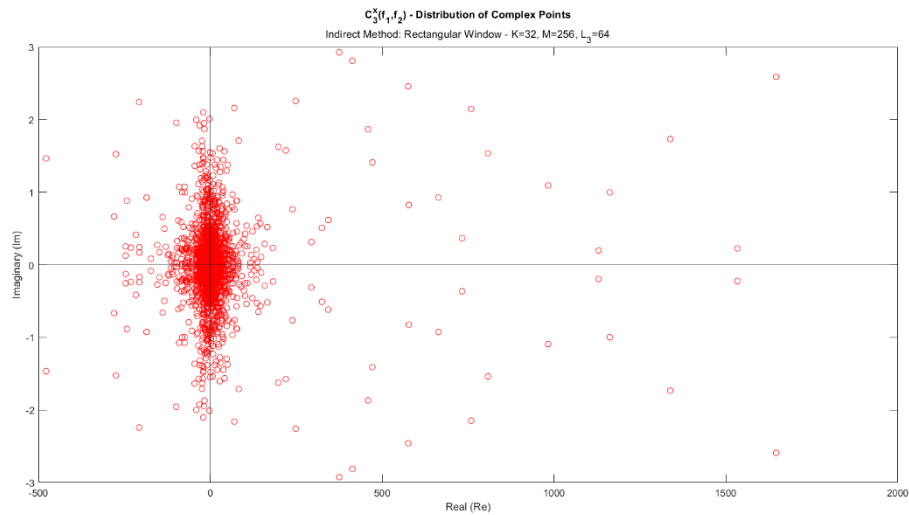
Κομμάτι 1: Τιμές παραμέτρων $K = 32$ και $M = 256$.

- **Βήμα 3 & 4:** Υπολογισμός του $C_3^x(f_1, f_2)$ μέσω της *Indirect* μεθόδου με χρήση *Rectangular* ή *Parzen* παραθύρου καθώς και μέσω της *Direct* μεθόδου.

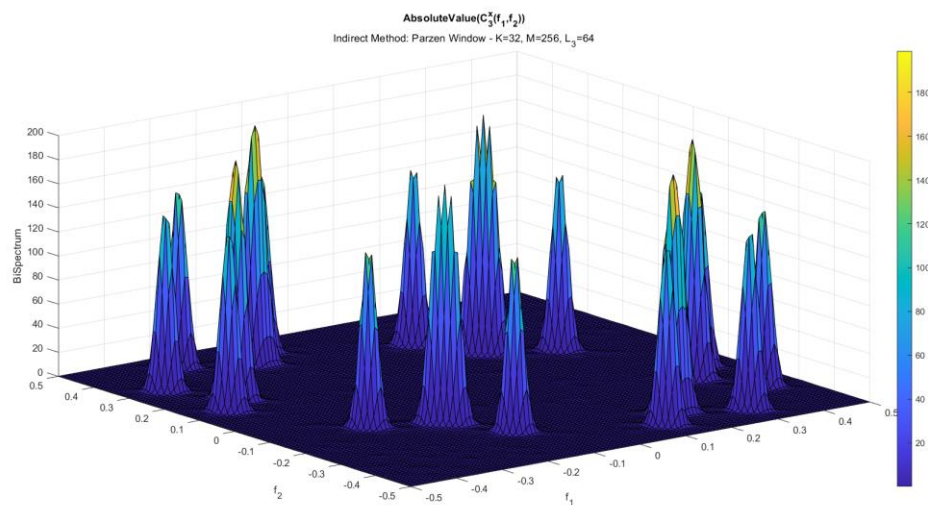
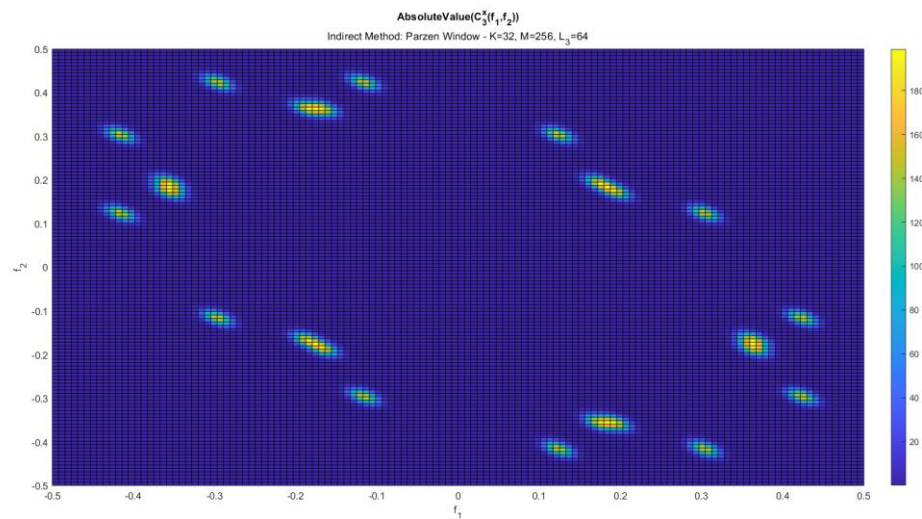
*a*₁) Μέθοδος *Indirect* και παράθυρο *Rectangular*.



Στα παραπάνω διαγράμματα αποτυπώνεται η εκτίμηση του μέτρου του *BiSpectrum* σε κάτοψη αλλά και η επιφάνεια που σχηματίζεται σε περιφερειακή λήψη με χρήση της μεθόδου *Indirect* και με χρήση παραθύρου *Rectangular* για $K = 32$ υποσύνολα δεδομένων με $M = 256$ δείγματα το κάθε ένα. Παρατηρούνται έξι μικρά υποσύνολα από “ώσεις” τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται επιφάνεια που κατοπτρικά εμφανίζει περιττή συμμετρία. Παρακάτω παρατίθεται και ένα διάγραμμα που απεικονίζει την διασπορά των μιγαδικών τιμών για την συνάρτηση $C_3^x(f_1, f_2)$. Παρατηρείται πως και στην περίπτωση του *BiSpectrum* τα μιγαδικά σημεία έχουν κατανομηθεί συμμετρικά ως προς τον άξονα των πραγματικών αριθμών.

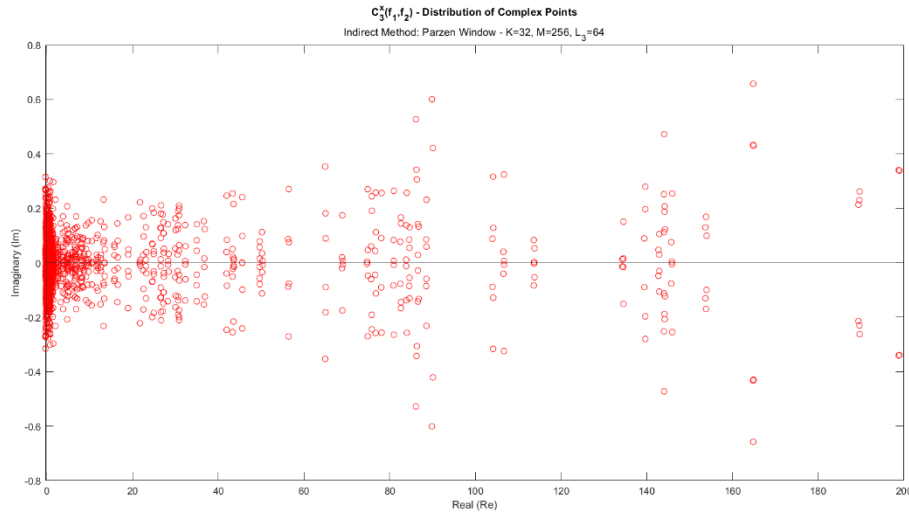


a_2) Μέθοδος *Indirect* και παράθυρο *Parzen*.

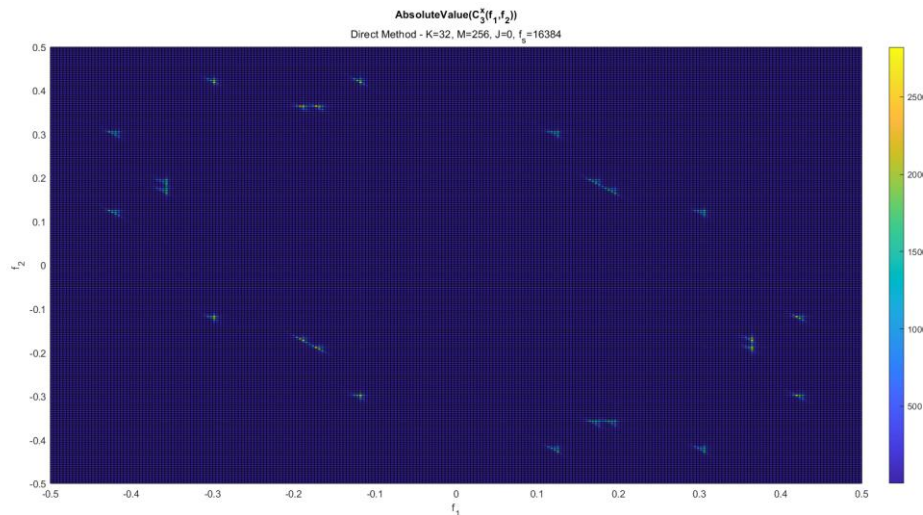


Στα παραπάνω διαγράμματα αποτυπώνεται η εκτίμηση του μέτρου του *BiSpectrum* σε κάτοψη αλλά και η επιφάνεια που σχηματίζεται σε περιφερειακή λήψη με χρήση της μεθόδου *Indirect* και με χρήση παραθύρου *Parzen* για $K = 32$ υποσύνολα δεδομένων με $M = 256$ δείγματα το κάθε ένα. Παρατηρούνται και σε αυτή την

περίπτωση έξι μικρά υποσύνολα από “ώσεις” τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται επιφάνεια που κατοπτρικά εμφανίζει περιττή συμμετρία. Οι “ώσεις” αυτή την φορά είναι πιο παχιές, καταλαμβάνοντας μεγαλύτερη κατοπτρική επιφάνεια. Όμως υστερούν σε αντίθεση με την προηγούμενη μέθοδο στο πλάτος. Παρακάτω παρατίθεται και διάγραμμα που απεικονίζει την διασπορά των μιγαδικών τιμών για την συνάρτηση $C_3^x(f_1, f_2)$. Παρατηρείται πως και σε αυτή την περίπτωση τα μιγαδικά σημεία έχουν κατανεμηθεί συμμετρικά ως προς τον άξονα των πραγματικών αριθμών. Το πραγματικό τους μέρος έχει θετικοποιηθεί πλήρως ωθώντας στα προς το θετικό πραγματικό ημιπίπεδο.

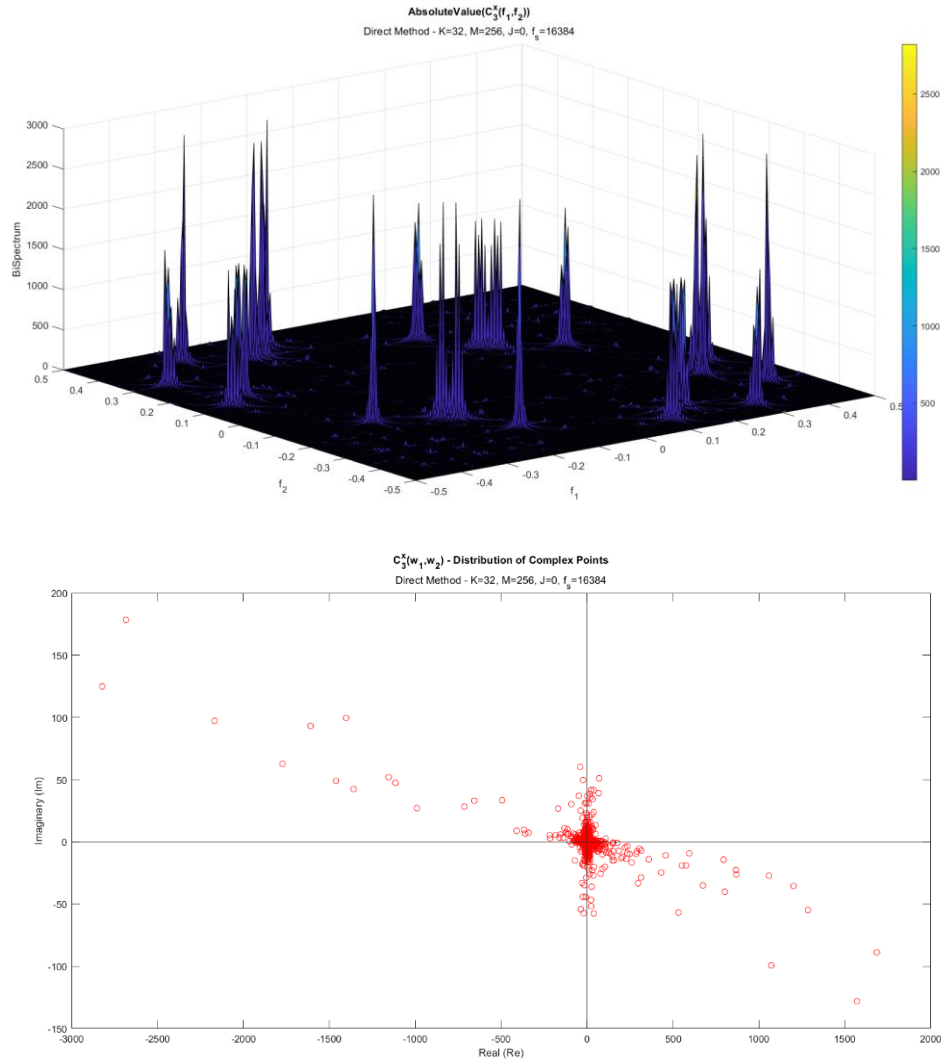


b) Μέθοδος *Direct*.



Παραπάνω και παρακάτω παρατίθενται διαγράμματα με την εκτίμηση του μέτρου του *BiSpectrum* σε κάτοψη αλλά και σε επιφάνεια σε περιφερειακή λήψη με χρήση της μεθόδου *Direct* για $K = 32$ υποσύνολα δεδομένων με $M = 256$ δείγματα το κάθε ένα. Παρατηρούνται και σε αυτή την περίπτωση έξι μικρά “αχνά”, πλέον, υποσύνολα από “ώσεις” τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται επιφάνεια που κατοπτρικά εμφανίζει περιττή συμμετρία. Οι “ώσεις” αυτή την φορά καταλαμβάνουν μικρότερη κατοπτρική επιφάνεια, έχοντας όμως μεγαλύτερο και από τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις πλάτος. Στο διάγραμμα που απεικονίζει την

διασπορά των μιγαδικών τιμών για την συνάρτηση $C_3^x(f_1, f_2)$ γίνεται αντιληπτό πως τα μιγαδικά σημεία δεν έχουν κατανεμηθεί συμμετρικά ως προς τον άξονα των πραγματικών αριθμών ή τουλάχιστον δεν φαίνεται να υπάρχει απόλυτη συμμετρία. Αυτό το γεγονός μπορεί να οφείλεται είτε στην φύση της μεθόδου είτε σε αδυναμία του κώδικα κατά την διαδικασία υλοποίησης (δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο *toolbox* κατά την υλοποίηση, έγιναν όλα χειροκίνητα).



Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέθοδος αυτή υλοποιείται για συχνότητα δειγματοληψίας $f_s = 2^{14}\text{Hz}$. Δηλαδή θεωρείται ότι η δειγματοληψία έχει περίοδο $T_s = 61\mu\text{s}$.

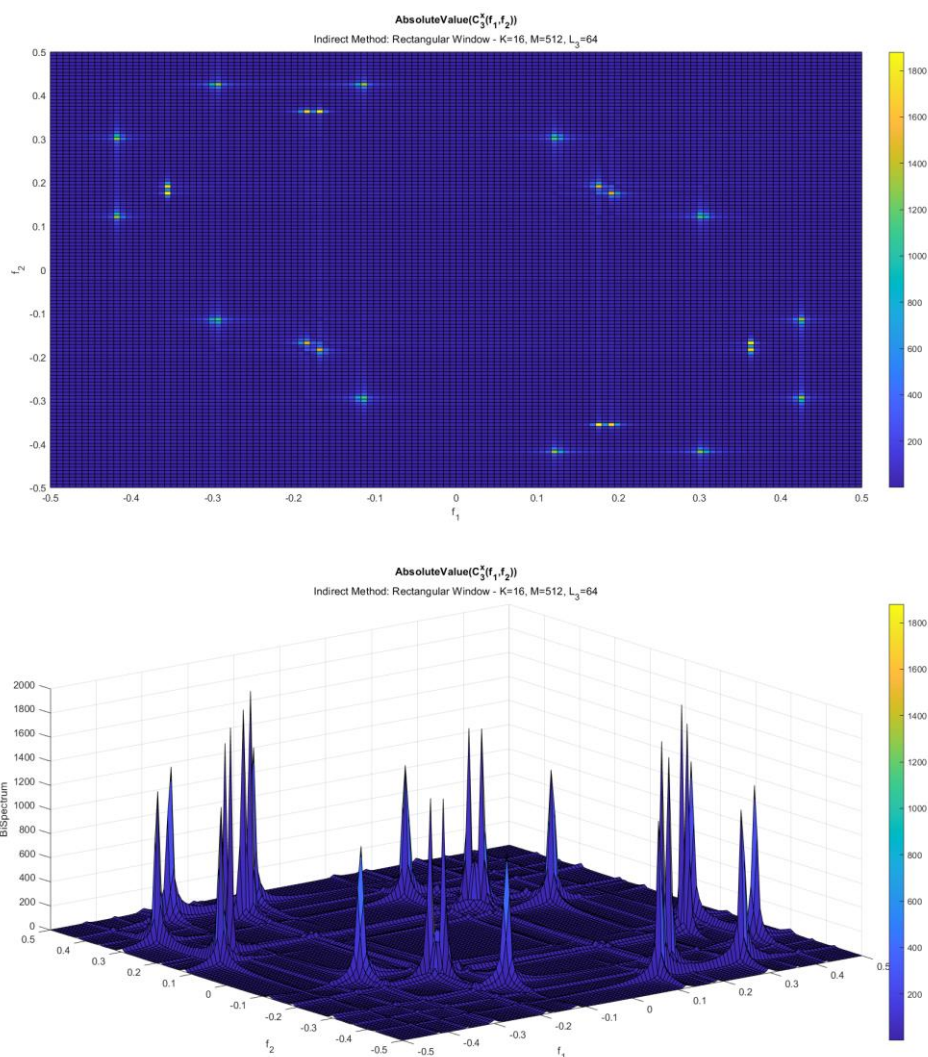
- **Βήμα 5:** Η μέθοδος a_2 φαίνεται εκ πρώτης όψεως να δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα καθώς τα έξι υποσύνολα “ώσεων” είναι πιο ευκρινή από κάθε άλλη μέθοδο. Τα μιγαδικά σημεία καθώς και το διάγραμμα του μέτρου του *BiSpectrum* παρουσιάζουν περιττή συμμετρία. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα, όσον αφορά το μέτρο του *BiSpectrum*, είναι οπτικά παρόμοια, με τις διαφορές τους να έγκεινται στο πλάτος των “ώσεων” καθώς και στην σημαντικότητα της επιφάνειας που καταλαμβάνουν, δηλαδή το πόσο φαρδιά ή στενή είναι.

- Βήμα 6: Όσον αφορά το συχνοτικό περιεχόμενο των αποτελεσμάτων για τα μέτρα των Power Spectrum και *BiSpectrum* μπορεί να εξαχθεί το ασφαλές συμπέρασμα ότι κάνουν εμφανή την παρουσία τους οι θεμελιώδεις συχνότητες με βάση τις οποίες δημιουργήθηκε το σήμα $X[k]$. Η σημαντική πληροφορία του σήματος βρίσκεται αποθηκευμένη σε αυτές τις συχνότητες.

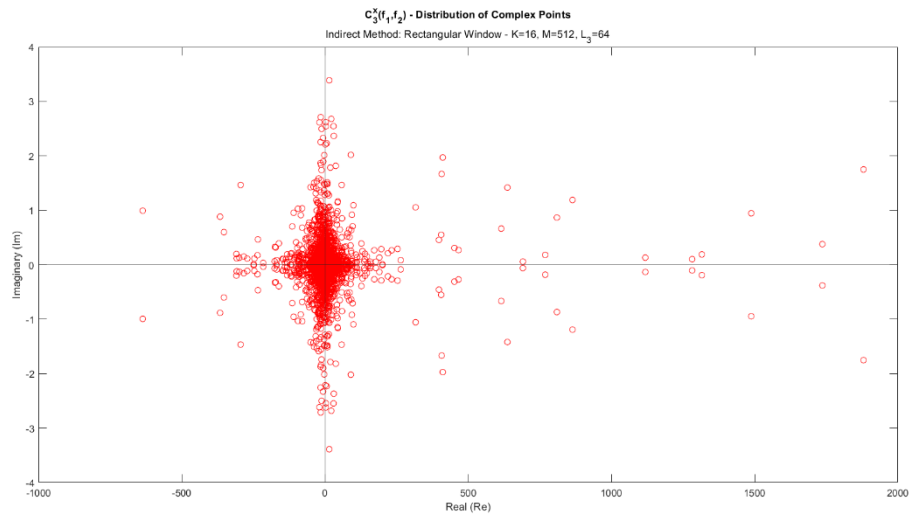
Κομμάτι 2: Τιμές παραμέτρων $K = 16$ και $M = 512$.

- Βήμα 3 & 4: Υπολογισμός του $C_3^x(f_1, f_2)$ μέσω της *Indirect* μεθόδου με χρήση *Rectangular* ή *Parzen* παραθύρου καθώς και μέσω της *Direct* μεθόδου.

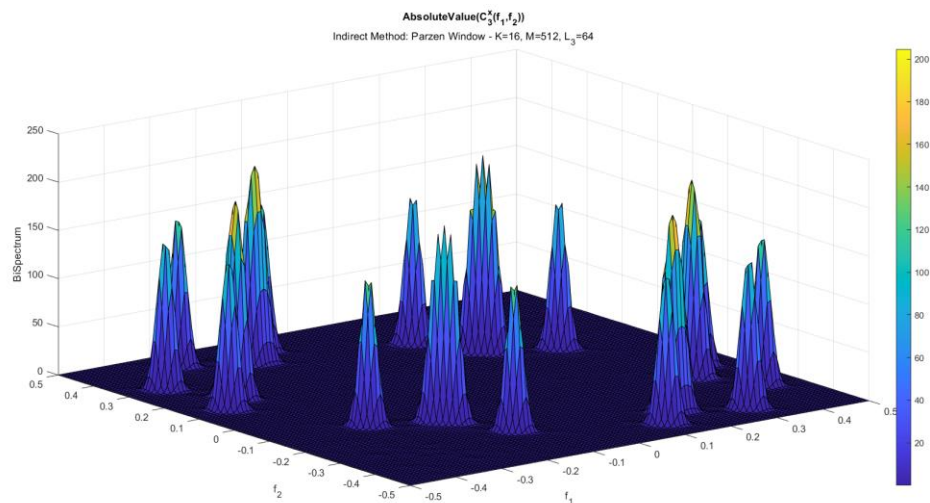
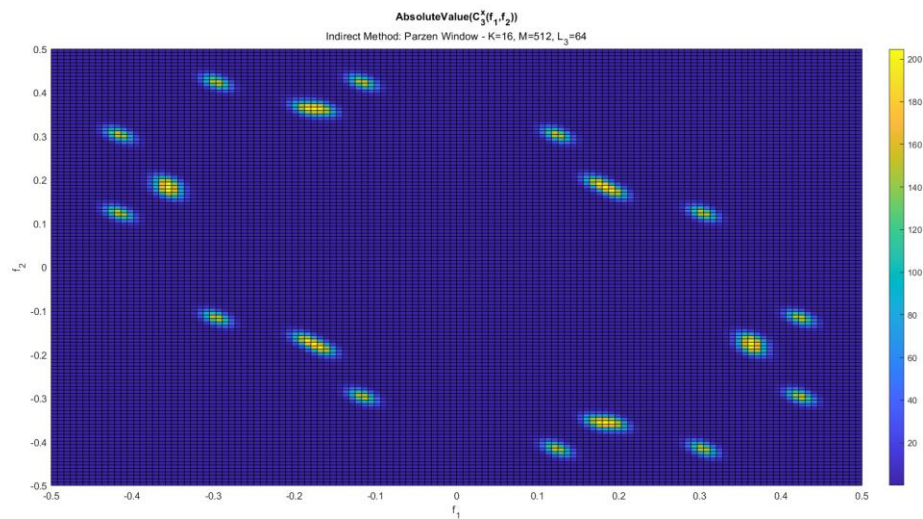
a_1) Μέθοδος *Indirect* και παράθυρο *Rectangular*.



Στα παραπάνω διαγράμματα αποτυπώνεται η εκτίμηση του μέτρου του *BiSpectrum* σε κάτοψη αλλά και η επιφάνεια που σχηματίζεται σε περιφερειακή λήψη με χρήση της μεθόδου *Indirect* και με χρήση παραθύρου *Rectangular* για $K = 16$ υποσύνολα δεδομένων με $M = 512$ δείγματα το κάθε ένα. Τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει δραματικά. Παρατηρείται ότι συγκριτικά με την περίπτωση $K = 32$, $M = 256$ οι “ώσεις” έχουν μεγαλύτερο πλάτος. Η διασπορά των μιγαδικών σημείων έχει όμως αλλάξει αρκετά καθώς αυτά πλέον έχουν συγκεντρωθεί πιο κοντά στην αρχή των αξόνων και εκτείνονται περισσότερο προς το αρνητικό πραγματικό ημιεπίπεδο.

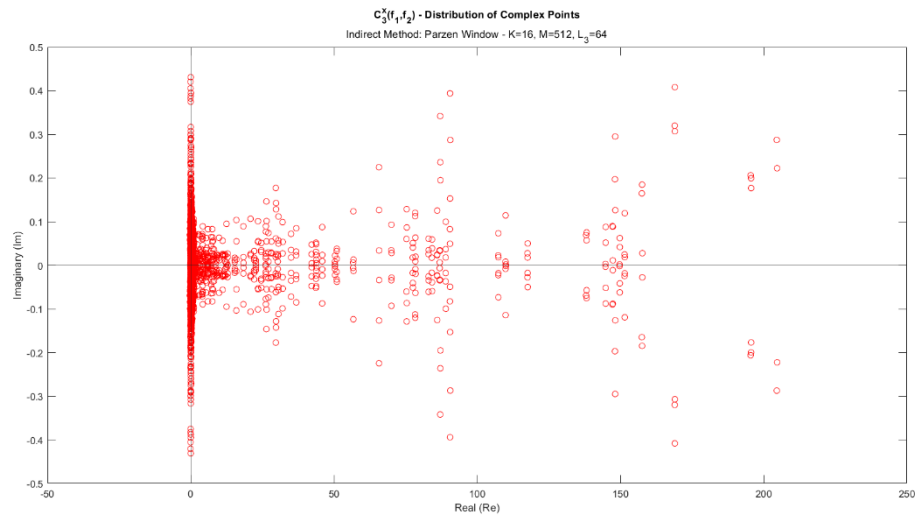


a_2) Μέθοδος *Indirect* και παράθυρο *Parzen*.

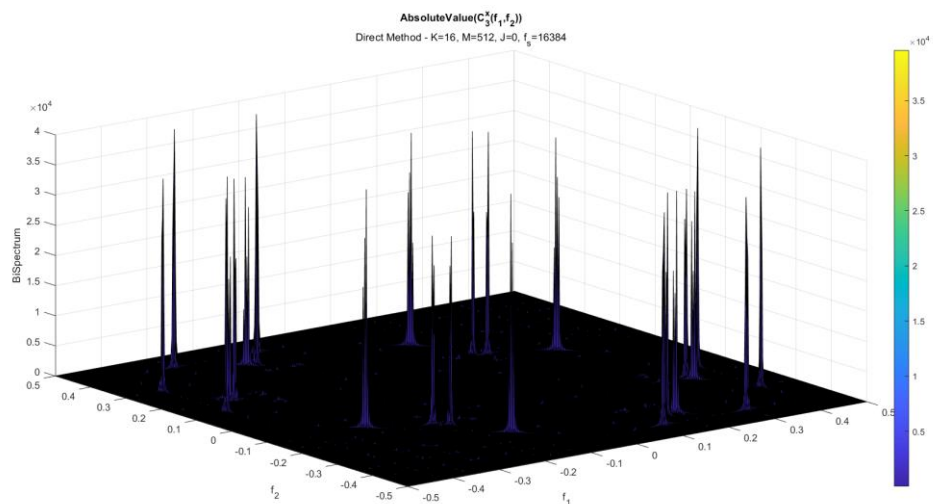
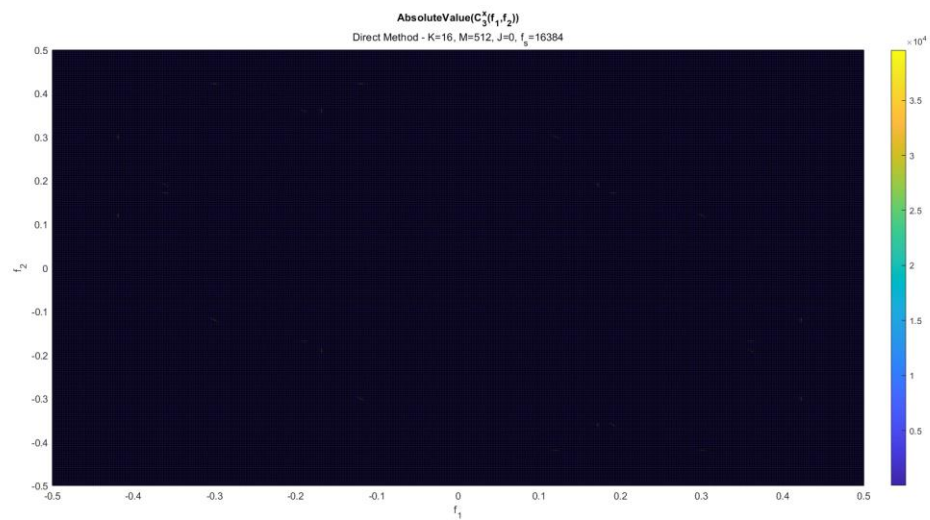


Στα παραπάνω διαγράμματα αποτυπώνεται η εκτίμηση του μέτρου του *BiSpectrum* σε κάτοψη αλλά και η επιφάνεια που σχηματίζεται σε περιφερειακή λήψη με χρήση της μεθόδου *Indirect* και με χρήση παραθύρου *Parzen* για $K = 16$ υποσύνολα δεδομένων με $M = 512$ δείγματα το κάθε ένα. Η κατάσταση έχει παραμείνει σχετικά

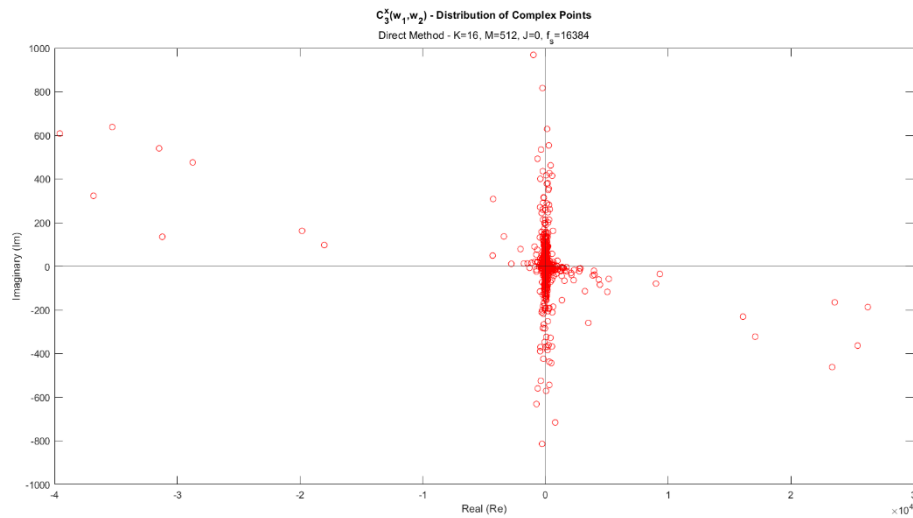
σταθερή. Παρατηρείται ότι συγκριτικά με την περίπτωση $K = 32, M = 256$ οι “ώσεις” έχουν μικρότερο πλάτος ενώ το εύρος τους είτε δεν έχει μεταβληθεί είτε έχει περιορισθεί ελαφρά. Η διασπορά των μιγαδικών σημείων δεν έχει αλλάξει σημαντικά καθώς αυτά παραμένουν στο θετικό πραγματικό ημιεπίπεδο.



b) Μέθοδος *Direct*.



Παραπάνω παρατίθενται διαγράμματα με την εκτίμηση του μέτρου του *BiSpectrum* σε κάτοψη αλλά και σε επιφάνεια σε περιφερειακή λήψη με χρήση της μεθόδου *Direct* για $K = 16$ υποσύνολα δεδομένων με $M = 512$ δείγματα το κάθε ένα. Παρατηρείται ότι συγκριτικά με την περίπτωση $K = 32, M = 256$ οι “ώσεις” έχουν πολύ μεγαλύτερο πλάτος αλλά και σημαντικά μικρότερο εύρος, σε επίπεδο που τα καθιστά μη διακριτά στην κάτοψη της επιφάνειας. Η διασπορά των μιγαδικών σημείων εξακολουθεί να μην παρουσιάζει συμμετρία αλλά έχει περιοριστεί κάπως γύρω από τον άξονα $y'y$.

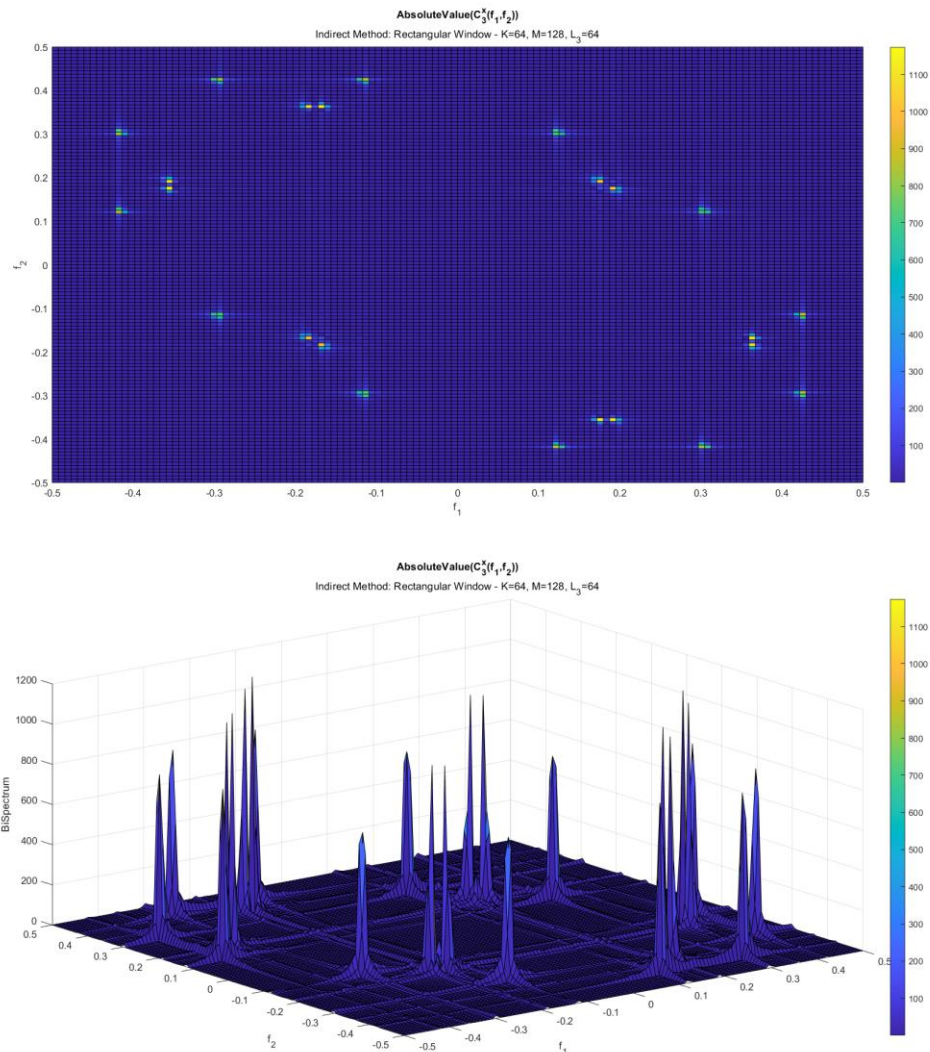


- **Βήμα 5:** Η μέθοδος a_2 συνεχίζει να δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα καθώς τα έξι υποσύνολα “ώσεων” είναι πιο ευκρινή από κάθε άλλη μέθοδο. Τα μιγαδικά σημεία καθώς και το διάγραμμα του μέτρου του *BiSpectrum* παρουσιάζουν περιττή συμμετρία όπως και στο “κομμάτι 1”.

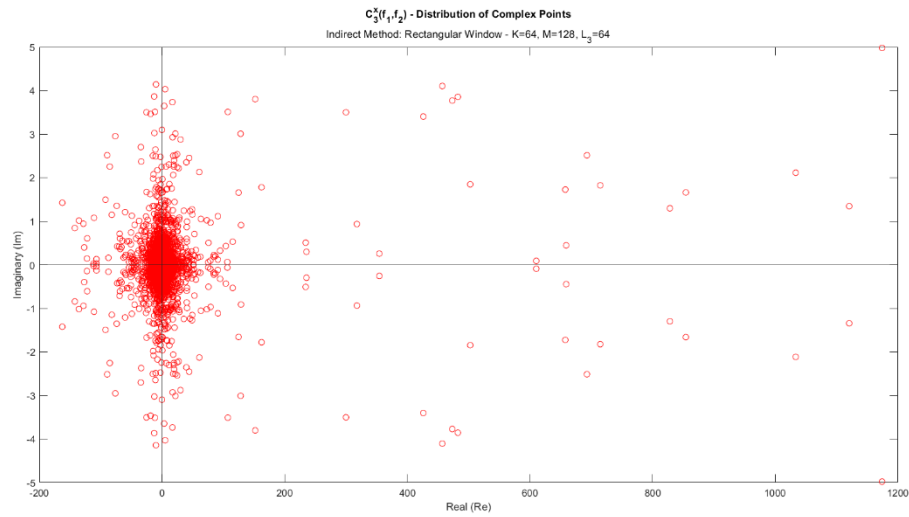
Κομμάτι 3: Τιμές παραμέτρων $K = 64$ και $M = 128$.

- **Βήμα 3 & 4:** Υπολογισμός του $C_3^x(f_1, f_2)$ μέσω της *Indirect* μεθόδου με χρήση *Rectangular* ή *Parzen* παραθύρου καθώς και μέσω της *Direct* μεθόδου.

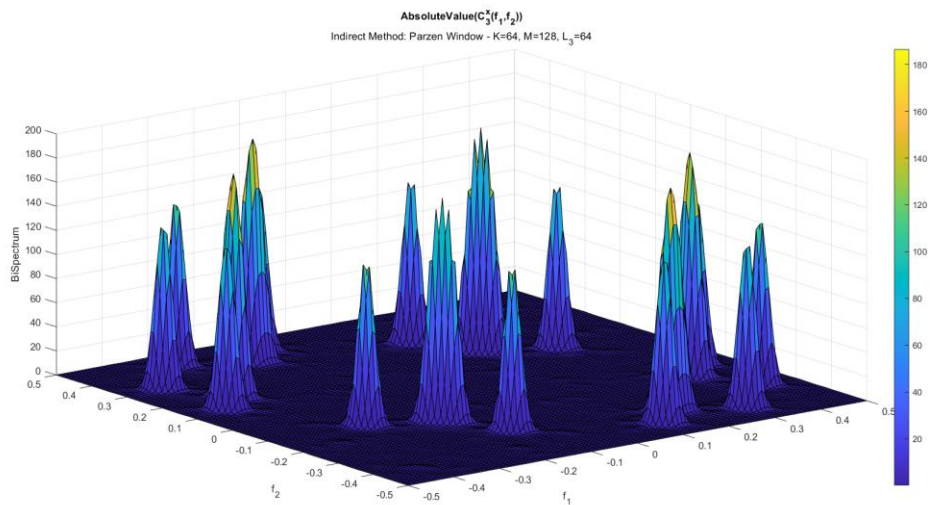
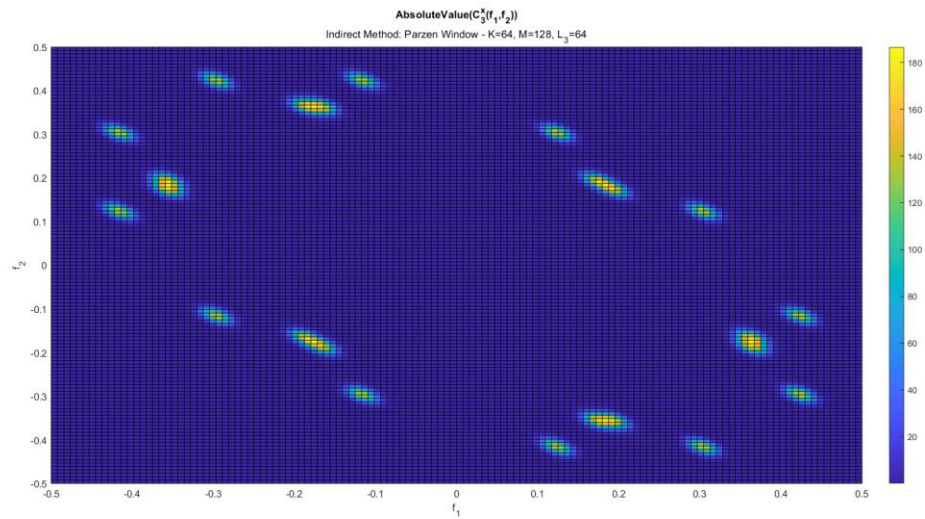
a_1) Μέθοδος *Indirect* και παράθυρο *Rectangular*.



Στα παραπάνω διαγράμματα αποτυπώνεται η εκτίμηση του μέτρου του *BiSpectrum* σε κάτοψη αλλά και η επιφάνεια που σχηματίζεται σε περιφερειακή λήψη με χρήση της μεθόδου *Indirect* και με χρήση παραθύρου *Rectangular* για $K = 64$ υποσύνολα δεδομένων με $M = 128$ δείγματα το κάθε ένα. Παρατηρείται ότι συγκριτικά με την περίπτωση $K = 32, M = 256$ οι “ώσεις” έχουν ελαφρώς μικρότερο πλάτος αλλά ταυτόχρονα και μεγαλύτερο εύρος. Η διασπορά των μιγαδικών σημείων έχει περιορισθεί σε ένα μικρό βαθμό και φαίνεται να έχουν συγκεντρωθεί πιο κοντά στην αρχή των αξόνων.

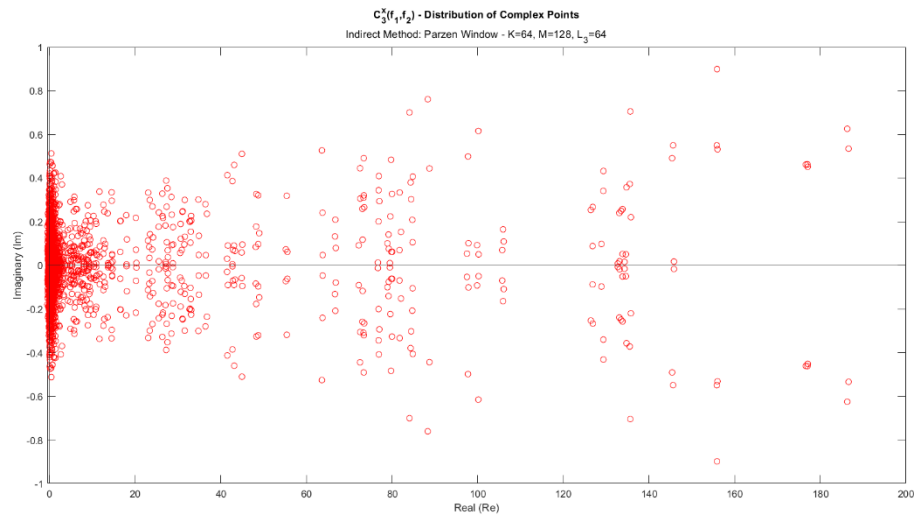


a_2) Μέθοδος *Indirect* και παράθυρο *Parzen*.

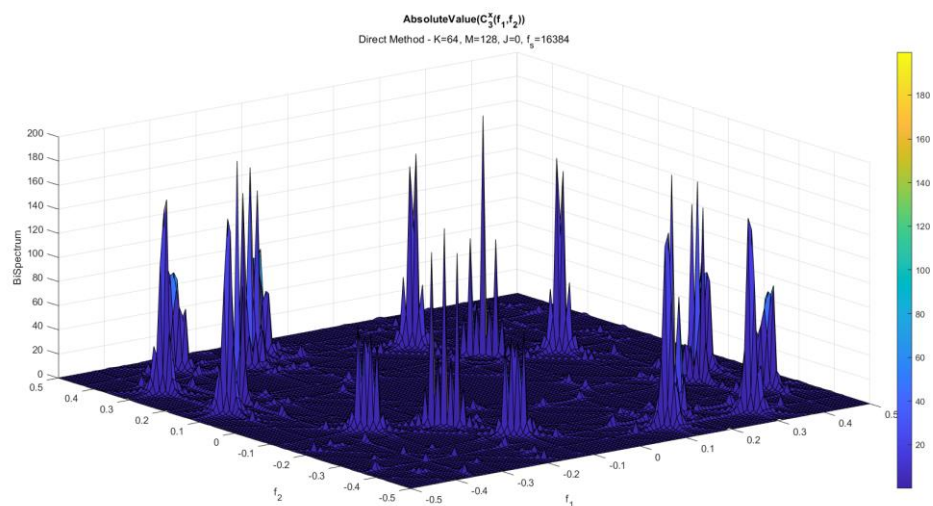
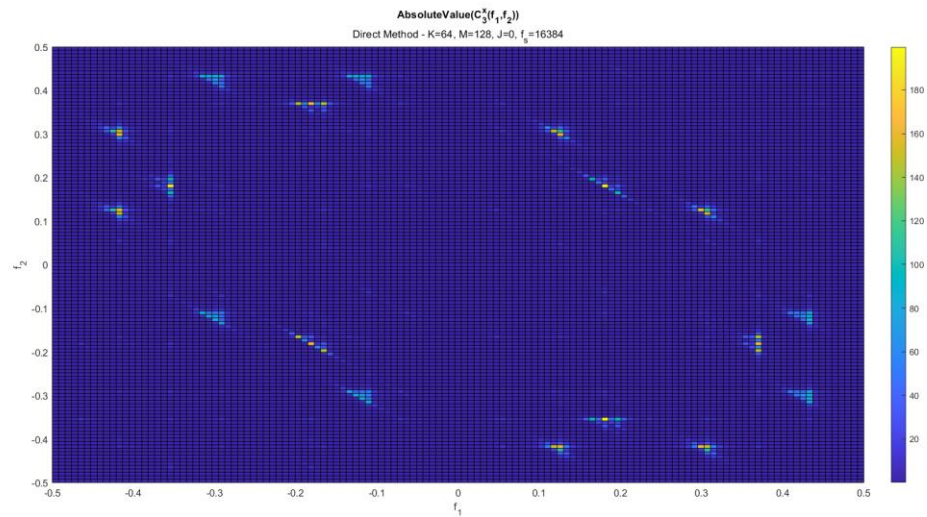


Στα παραπάνω διαγράμματα αποτυπώνεται η εκτίμηση του μέτρου του *BiSpectrum* σε κάτοψη αλλά και η επιφάνεια που σχηματίζεται σε περιφερειακή λήψη με χρήση της μεθόδου *Indirect* και με χρήση παραθύρου *Parzen* για $K = 64$ υποσύνολα δεδομένων με $M = 128$ δείγματα το κάθε ένα. Η κατάσταση έχει παραμείνει σχετικά

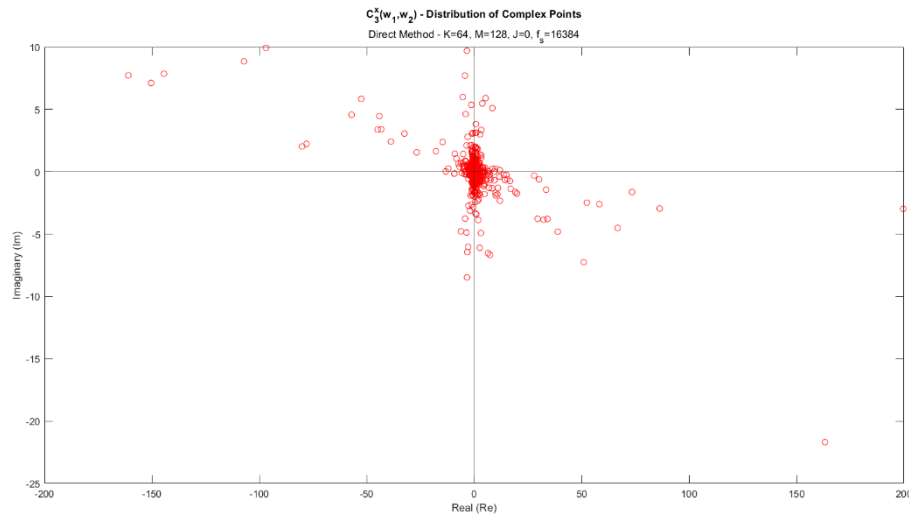
σταθερή. Παρατηρείται ότι συγκριτικά με την περίπτωση $K = 32, M = 256$ οι “ώσεις” έχουν μικρότερο πλάτος, ενώ το εύρος τους έχει παραμείνει σχετικά αμετάβλητο. Η διασπορά των μιγαδικών σημείων ακολουθεί το ίδιο μοτίβο, διατηρώντας τα όλα στο θετικό πραγματικό ημιεπίπεδο.



b) Μέθοδος *Direct*.



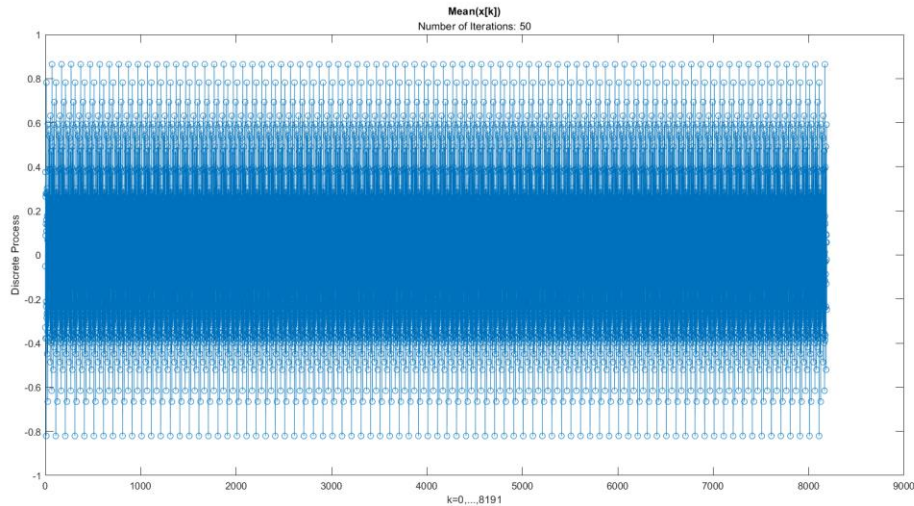
Παραπάνω παρατίθενται διαγράμματα με την εκτίμηση του μέτρου του *BiSpectrum* σε κάτοψη αλλά και σε επιφάνεια σε περιφερειακή λήψη με χρήση της μεθόδου *Direct* για $K = 64$ υποσύνολα δεδομένων με $M = 128$ δείγματα το κάθε ένα. Παρατηρείται ότι συγκριτικά με την περίπτωση $K = 32, M = 256$ οι “ώσεις” έχουν πολύ μικρότερο πλάτος αλλά και μεγαλύτερο εύρος. Η διασπορά των μιγαδικών σημείων εξακολουθεί να μην παρουσιάζει συμμετρία αλλά έχει περιοριστεί κάπως η διασπορά του γύρω από τον άξονα $y'g$ και φαίνεται να προσπαθούν αν συγκλίνουν στην αρχή των αξόνων.



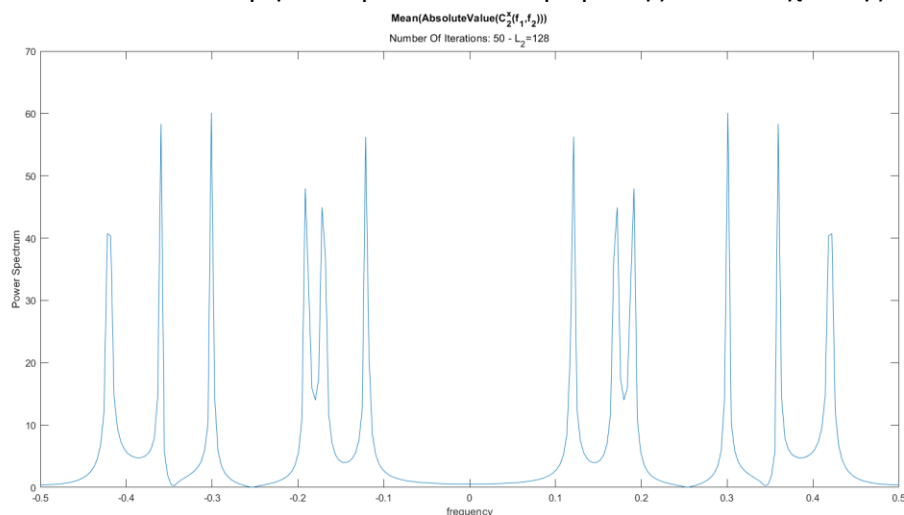
- **Βήμα 5:** Η μέθοδος a_2 θεωρείται πως δίνει τα πιο ακριβή αποτελέσματα καθώς τα έξι υποσύνολα “ώσεων” είναι πιο ευκρινή συγκριτικά με κάθε άλλη μέθοδο. Τα μιγαδικά σημεία καθώς και το διάγραμμα του μέτρου του *BiSpectrum* παρουσιάζουν περιττή συμμετρία όπως και στο “κομμάτι 1”.

Μέρος Β: Σε αυτό το στάδιο αφαιρείται η συνάρτηση “`rng('default');`” του προγράμματος MATLAB και χρησιμοποιείται `for loop` ώστε να εκτελεστεί ο παραπάνω κώδικας για ένα συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων (στη δεδομένη εργασία 50). Ο κώδικας που υλοποιήθηκε παρατίθεται στο τέλος της αναφοράς και παρουσιάζει αυτή την μικρή διαφορά συγκριτικά με τον κώδικα του “Μέρους Α”. Στο τέλος υπολογίζεται η μέση τιμή των αποτελεσμάτων που παρήχθησαν από τις συνεχόμενες επαναλήψεις τα οποία και παρουσιάζονται παρακάτω.

- **Βήμα 1:** Κατασκευή του σήματος $X[k]$.



- **Βήμα 2:** Υπολογισμός του *Power Spectrum* με χρήση 128 δυνατών μετατοπίσεων-υστερήσεων για τον υπολογισμό της αυτοσυσχέτισης.

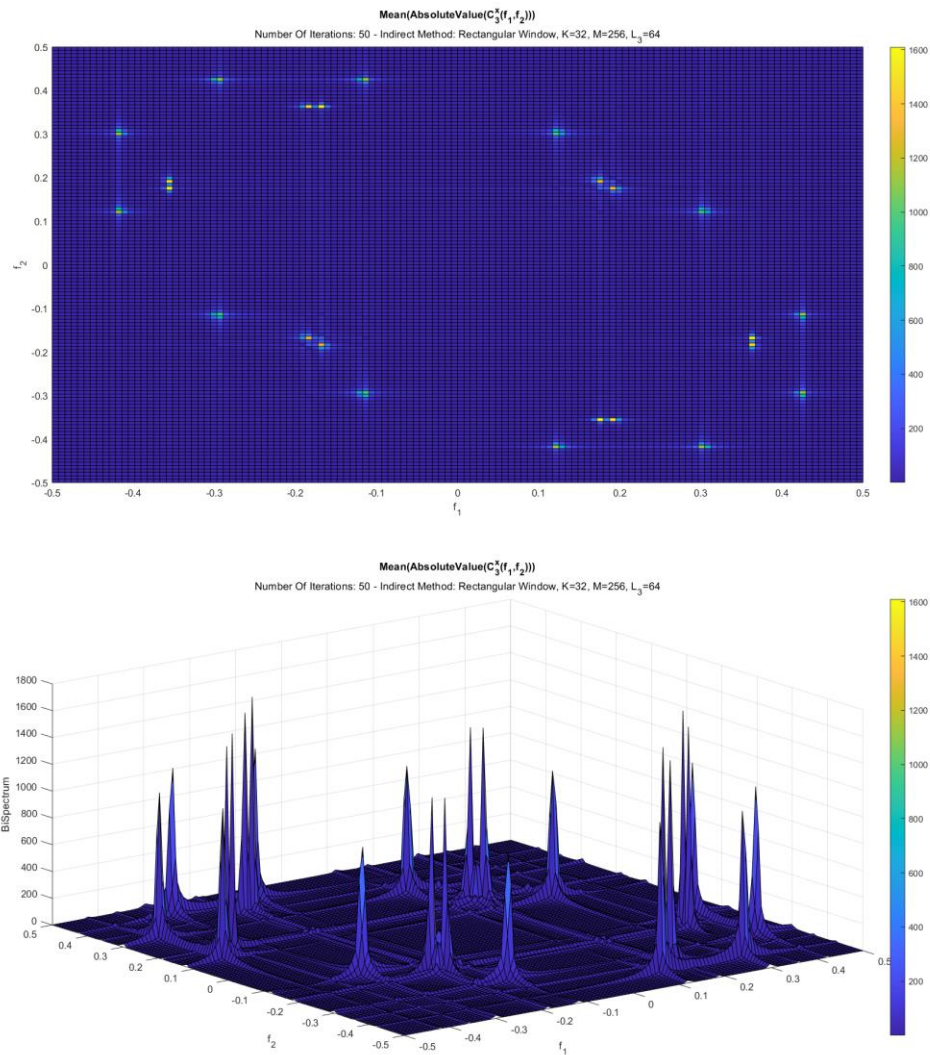


Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζεται η απόλυτη τιμή του $C_2^x(f)$ όπως υπολογίστηκε για την μέση τιμή όλων των δειγμάτων μετά από τις 50 επαναλήψεις. Οπτικά φαίνεται σχεδόν αναλλοίωτο.

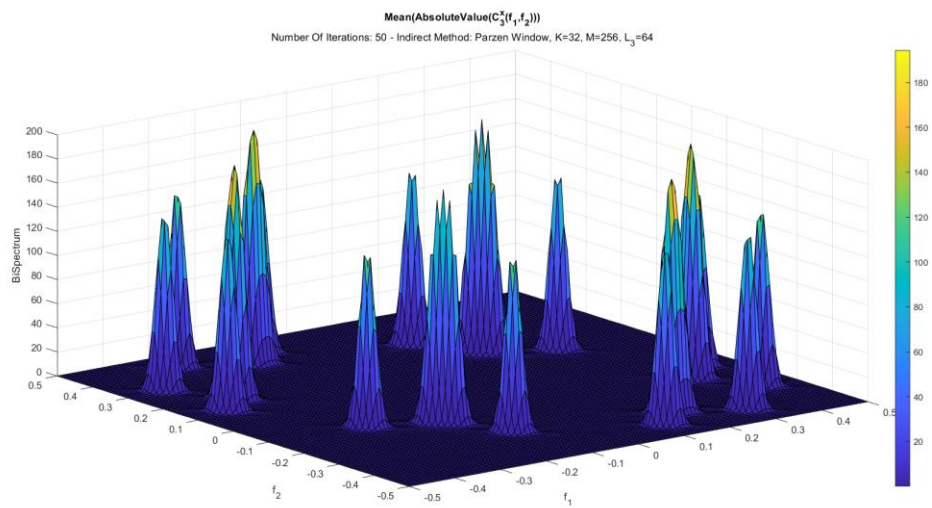
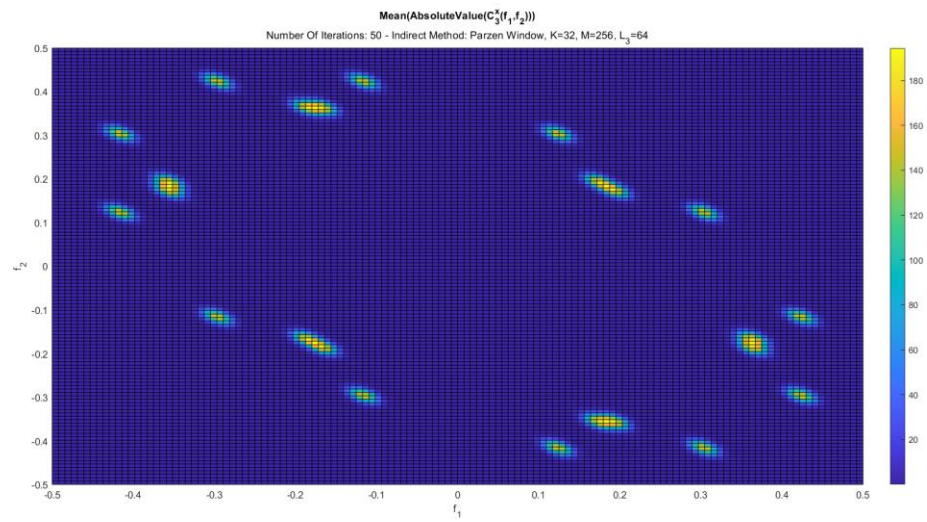
Τιμές παραμέτρων $K = 32$ και $M = 256$.

- Βήμα 3 & 4: Υπολογισμός του $C_3^x(f_1, f_2)$ μέσω της *Indirect* μεθόδου με χρήση *Rectangular* ή *Parzen* παραθύρου καθώς και μέσω της *Direct* μεθόδου.

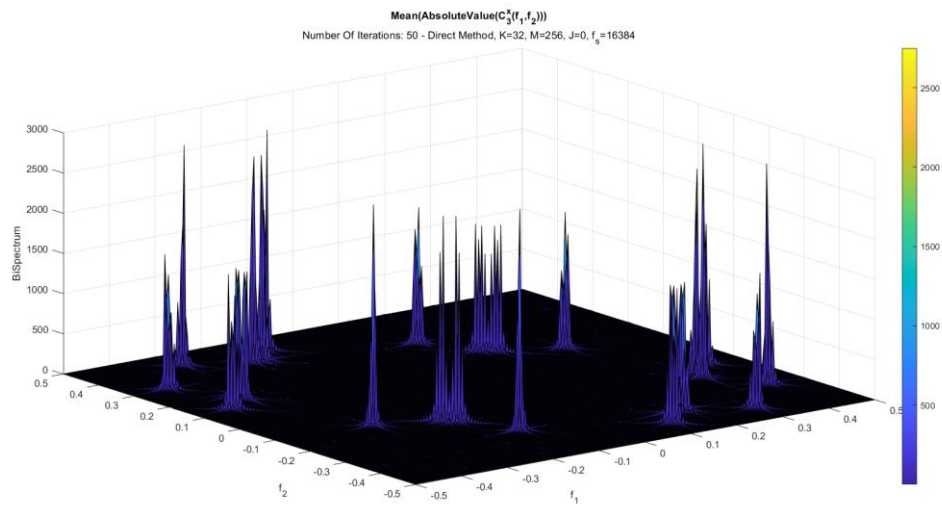
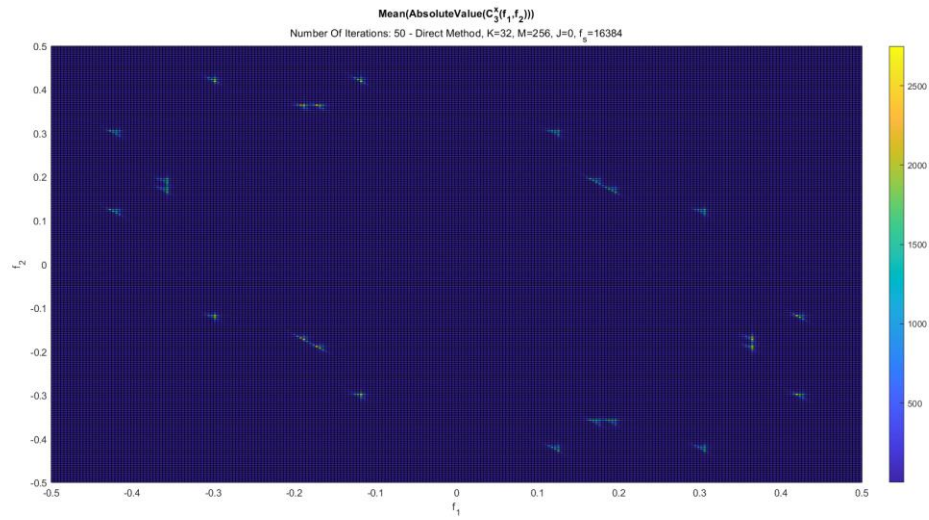
a_1) Μέθοδος *Indirect* και παράθυρο *Rectangular*.



a_2) Μέθοδος *Indirect* και παράθυρο *Parzen*.



b) Μέθοδος *Direct*.



- Βήμα 5: Η μέθοδος a_2 θεωρείται πως δίνει τα πιο ακριβή αποτελέσματα καθώς είναι τα πιο ευκρινή συγκριτικά με κάθε άλλη μέθοδο.

Κώδικας *MATLAB*

Στην αρχή παρατίθεται ο κώδικας για την υλοποίηση του “Μέρους Α” της αναφοράς. Στη συνέχεια παρατίθεται ο ίδιος κώδικας ελαφρά τροποποιημένος για την υλοποίηση του “Μέρους Β” της αναφοράς και στο τέλος αναλύεται ξεχωριστά κάθε συνάρτηση που χρησιμοποιείται μέσα στον κώδικα αυτόν.

```
                                'PTES_Ex2.m' , (1)
clf;
close all;
clear;
clc;

rng('default');

%1] Construct the X[k]
lamda = NaN([1 6]);
phase = NaN([1 6]);

lamda(1) = 0.12;
lamda(2) = 0.30;
lamda(3) = lamda(1)+lamda(2);
lamda(4) = 0.19;
lamda(5) = 0.17;
lamda(6) = lamda(4)+lamda(5);

phase(1) = unifrnd(0,2*pi);
phase(2) = unifrnd(0,2*pi);
phase(3) = phase(1)+phase(2);
phase(4) = unifrnd(0,2*pi);
phase(5) = unifrnd(0,2*pi);
phase(6) = phase(4)+phase(5);

omega = 2*pi*lamda;

N = 8192;

x_k = NaN([1 N]);
k = 0:N-1;

for i=1:N
    x_k(i) = sum(cos(omega*k(i)+phase));
end

x_k = x_k-mean(x_k);
%The mean values is extracted in order to produce a stationary signal. The
%estimated cumulants are going to be expressed with a simpler equation -
%relation.

figure()
plot(k,x_k,'Marker','o');
title('x[k]')
ylabel('Discrete Process');
xlabel('k=0,...,8191');

%2] Estimate the Power Spectrum C^x_2(f). Use L2=128 max shifting for the
%autocorrelation
L2 = 128;
powerspec = PowerSpectrum(x_k,L2,true);

%3] Estimate the BiSpectrum (only in the primary area) C^3_x(f1,f2) using:
K = 64;
M = 128;
L3 = 64;
```

```

                                'PTES_Ex2.m' , (2)
%a] The Indirect Method with K=23,M=256. Use L3=64 max shiftings for the
%third order cumulants

%a1] Use Rectangular Window
bispec_indirect = BiSpectrumIndirect(x_k,K,M,L3,'Rectangular',true);

%a2] Use Parzen Window
bispec_indiparz = BiSpectrumIndirect(x_k,K,M,L3,'Parzen',true);

%b] The Direct Method with K=32,M=256,J=0.
J = 0;
fs = 2^14;
bispec_direct = BiSpectrumDirect(x_k,K,M,fs,J,true);

```

```

                                'PTES_Ex2_Iterations.m' , (1)
clf;
close all;
clear;
clc;

no_iterations = 50;

powerspec = [];
bispec_indirect = [];
bispec_indiparz = [];
bispec_direct = [];
x_k = [];

for i=1:no_iterations
    fprintf('%.f\n',i);
    %1] Construct the X[k]
    lamda = NaN([1 6]);
    phase = NaN([1 6]);

    lamda(1) = 0.12;
    lamda(2) = 0.30;
    lamda(3) = lamda(1)+lamda(2);
    lamda(4) = 0.19;
    lamda(5) = 0.17;
    lamda(6) = lamda(4)+lamda(5);

    phase(1) = unifrnd(0,2*pi);
    phase(2) = unifrnd(0,2*pi);
    phase(3) = phase(1)+phase(2);
    phase(4) = unifrnd(0,2*pi);
    phase(5) = unifrnd(0,2*pi);
    phase(6) = phase(4)+phase(5);

    omega = 2*pi*lamda;

    N = 8192;
    k = 0:N-1;

    endcol = size(x_k,2);
    for a=1:N
        x_k(a,endcol+1) = sum(cos(omega*k(a)+phase));
    end

    x_k = x_k-mean(x_k);
    %The mean values is extracted in order to produce a stationary signal.
    The
    %estimated cumulants are going to be expressed with a simpler
    equation -
    %relation.

```

```

        \PTES_Ex2_Iterations.m', (2)
%2] Estimate the Power Spectrum  $C^x_2(f)$ . Use L2=128 max shifting for the

    %autocorrelation
    L2 = 128;
    powerspec(:,end+1) = PowerSpectrum(x_k(:,end),L2);

    %3] Estimate the BiSpectrum (only in the primary area)  $C^3_x(f1,f2)$ 
using:
    K = 32;
    M = 256;
    L3 = 64;

    %a] The Indirect Method with K=23,M=256. Use L3=64 max shiftings for
the
    %third order cumulants

    %a1] Use Rectangular Window
    bispec_indirect(:, :, end+1) =
BiSpectrumIndirect(x_k(:,end),K,M,L3,'Rectangular');

    %a2] Use Parzen Window
    bispec_indiparz(:, :, end+1) =
BiSpectrumIndirect(x_k(:,end),K,M,L3,'Parzen');

    %b] The Direct Method with K=32,M=256,J=0.
    J = 0;
    fs = 2^14;
    bispec_direct(:, :, end+1) = BiSpectrumDirect(x_k(:,end),K,M,fs,J);
end

figure()
plot(0:1:N-1,mean(x_k,2), 'Marker', 'o');
title('Mean(x[k])', 'Number of Iterations: '+string(no_iterations));
ylabel('Discrete Process');
xlabel('k=0,...,8191');

MeanSpecs(L2,L3,K,M,J,fs,no_iterations,powerspec,bispec_indirect,bispec_in
diparz,bispec_direct,true);

```

```

                                'arrayShift.m'
function shifted_array = arrayShift(array,tau)
    %This function implements the shiftings of an array 'tau' positions
    to
    %the left or to the right regarding the polarity of the value (if it
    is
    %positive or negative).

    if tau == 0
        shifted_array = array;
    elseif tau>0
        shifted_array = circshift(array,-abs(tau));
        shifted_array(length(array)-abs(tau):length(array)) = 0;
    else
        shifted_array = circshift(array,abs(tau));
        shifted_array(1:abs(tau)) = 0;
    end
end
end

```

```

                                'RectangularWindow.m'
function rectwindow = RectangularWindow(shiftings,height)
    %This function creates a rectangular window taking into account the
    %number of maximum shiftings. The 'height' parameter defines the
    height
    %of the window. If not defined takes automatically the value one.

    if nargin == 1
        height = 1;
    end

    rectwindow = height*ones([length(shiftings) length(shiftings)]);
end

```

```

                                'ParzenWindow.m'
function parzenwindow = ParzenWindow(shiftings)
    %This function creates a parzen window taking into account the number
    %of the maximum shiftings.

    L3 = (length(shiftings)-1)/2;

    parzenwindow = NaN([length(shiftings) length(shiftings)]);

    for i=1:length(shiftings)
        for j=1:length(shiftings)
            parzenwindow(i,j) =
            dtaf(shiftings(i),L3)*dtaf(shiftings(j),L3)*dtaf(shiftings(j)-
            shiftings(i),L3);
        end
    end

    function d_taf = dtaf(lag,L3)
        if abs(lag)<= L3/2
            d_taf = 1-6*(abs(lag)/L3)^2+6*(abs(lag)/L3)^3;
        elseif abs(lag)>=L3/2 && abs(lag)<=L3
            d_taf = 2*(1-abs(lag)/L3)^3;
        elseif abs(lag)>L3
            d_taf = 0;
        end
    end
end
end

```

```

                                'PowerSpectrum.m'
function powerspec = PowerSpectrum(sample,maxshifts,pltspr)
    %This function calculates the Power Spectrum for a time series
    'sample'
    %given the number of maximum lags 'maxshifts' that are going to be
    %used. the 'pltspr' variable is a logical variable which enables the
    %display of the plots for the autocorellation, the distribution of the
    %points in the complex field, the absolute value of the Power Spectrum
    %and the phase of the Power Spectrum if true. If it has the value
    false
    %or if it is not defined (automatically takes the value false) and
    %disables the display of the mentioned plots.
    %pltspr takes the values true or the value false
    if nargin == 2
        pltspr = false;
    end

    shiftings = -maxshifts:1:maxshifts;

    c2x_taf = NaN([1 length(shiftings)]);
    for i=1:length(shiftings)
        c2x_taf(i) =
(1/length(sample))*sum(sample.*arrayShift(sample,shiftings(i)));
    end

    f = -0.5:1/(2*maxshifts):0.5;
    C2x_f = NaN([1 length(f)]);
    for i=1:length(f)
        C2x_f(i) = sum(c2x_taf.*exp(-j*2*pi*f(i)*shiftings));
    end

    switch pltspr
        case true
            figure()
            stem(shiftings,c2x_taf);
            title('C^x_2(\tau)', 'AutoCorrelation -
L_2='+string(maxshifts));
            ylabel('AutoCorrelation');
            xlabel('Shiftings');

            figure()
            plot(f,abs(C2x_f));
            title('AbsoluteValue(C^x_2(f))', 'L_2='+string(maxshifts));
            ylabel('Power Spectrum');
            xlabel('Frequency');

            figure()
            plot(f,phase(C2x_f));
            title('Phase(C^x_2(f))', 'L_2='+string(maxshifts));
            ylabel('Power Spectrum');
            xlabel('Frequency');

            figure()
            plot(C2x_f,'o','color','red');
            xline(0);
            yline(0);
            title('C^x_2(f) - Distribution of Complex
Points', 'L_2='+string(maxshifts));
            ylabel('Imaginary (Im)');
            xlabel('Real (Re)');

        end

    powerspec = C2x_f;
end

```

```

                                'BiSpectrumIndirect.m', (1)
function bispec =
BiSpectrumIndirect(sample,K,M,maxshifts>window_type,pltspr)
    %This function calculates the BiSpectrum for a time series 'sample'
    %using the indirect method given the number of maximum lags
    'maxshifts'
    %that are going to be used the parameters K and M for the splitting of
    %the original sample to subsamples and the window type that is going
    to
    %be used during the estimation. The 'window_type' variable takes
    string
    %values. Specifically, it can take the values 'Rectangular' or
    'Parzen'
    %to define the usage of a rectangular or a parzen window respectively
    %during the estimation. If not defined automatically takes the string
    %value 'Rectangular'. The 'pltspr' variable is a logical variable
    which
    %enables the display of the plots for absolute value of the
    BiSpectrum
    %estimation and the distribution of the points in the complex field
    for
    %each subsample if true. If false or not defined (automatically takes
    %the value false) and disables the display of the mentioned plots.

    if nargin == 5
        pltspr = false;
    elseif nargin == 4
        pltspr = false;
        window_type = 'Rectangular';
    end

    % Step 1
    subsamples = NaN([M K]);
    for i=0:K-1
        subsamples(:,i+1) = sample(i*M+1:(i+1)*M);
    end

    % Step 2
    subsamples = subsamples-mean(subsamples);

    % Step 3
    shiftings = -maxshifts:maxshifts;
    r3x_taf1_taf2 = NaN([length(shiftings) length(shiftings) K]);
    for k=1:K
        for t1=1:length(shiftings)
            for t2=1:length(shiftings)
                r3x_taf1_taf2(t1,t2,k) =
(1/M)*sum(subsamples(:,k).*arrayShift(subsamples(:,k),shiftings(t1)).*arra
yShift(subsamples(:,k),shiftings(t2)));
            end
        end
    end

    % Step 4
    c3x_taf1_taf2 = sum(r3x_taf1_taf2,3)/K;

    % Step 5
    freq1 = -0.5:1/(2*maxshifts):0.5;
    freq2 = -0.5:1/(2*maxshifts):0.5;
    C3x_f1_f2 = NaN([length(freq1) length(freq2)]);

    switch window_type
        case 'Rectangular'
            window = RectangularWindow(shiftings);
        case 'Parzen'
            window = ParzenWindow(shiftings);
    end
end

```

```

                                'BiSpectrumIndirect.m', (2)
for f1=1:length(freq1)
    for f2=1:length(freq2)
        C3xf1f2 = 0;
        for t1=1:length(shiftings)
            for t2=1:length(shiftings)
                C3xf1f2 =
C3xf1f2+c3x_taf1_taf2(t1,t2)*window(t1,t2)*exp(-
j*(2*pi*freq1(f1)*shiftings(t1)+2*pi*freq2(f2)*shiftings(t2)));
            end
        end
        C3x_f1_f2(f1,f2) = C3xf1f2;
    end
end

switch pltspr
case true
    figure()
    surf(freq1,freq2,abs(C3x_f1_f2));
    title('AbsoluteValue(C^x_3(f_1,f_2))','Indirect Method:
'+string(window_type)+' Window - K='+string(K)+' M='+string(M)+' L_3='+string(maxshifts));
    xlabel('f_1');
    ylabel('f_2');
    zlabel('BiSpectrum');
    colorbar;

    figure()
    plot(C3x_f1_f2,'o','color','red');
    xline(0);
    yline(0);
    title('C^x_3(f_1,f_2) - Distribution of Complex
Points','Indirect Method: '+string(window_type)+' Window -
K='+string(K)+' M='+string(M)+' L_3='+string(maxshifts));
    ylabel('Imaginary (Im)');
    xlabel('Real (Re)');

end

bispec = C3x_f1_f2;
end

```

```

                                'BiSpectrumDirect.m', (1)
function bispec = BiSpectrumDirect(sample,K,M,fs,J,pltspr)
    %This function calculates the BiSpectrum for a time series 'sample'
    %using the direct method given the parameters K and M for the splitting
    %of the original sample to subsamples and the J and fs parameters for
    %the smoothing that is going to be used during the estimation. J is
    %equal to zero, in this case, so no smoothing is implemented. The
    %'pltspr' variable is a logical variable which enables the display of
    %the plots for the absolute value of the BiSpectrum estimation and
the
    %distribution of the points in the complex field for each subsample if
    %true. If false or not defined (automatically takes the value false)
    %and disables the display of the mentioned plots.

    if nargin == 5
        pltspr = false;
    elseif nargin == 4
        pltspr = false;
        J = 0;
    elseif nargin == 3
        pltspr = false;
        J = 0;
        fs = 1;
    end
end

```

```

                                'BiSpectrumDirect.m', (2)

D = 2*J+1;
N0 = round(M/D);
delta0 = fs/N0;

m = 0:1:M-1;

% Step 1
subsamples = NaN([M K]);
for i=0:K-1
    subsamples(:,i+1) = sample(i*M+1:(i+1)*M);
end

% Step 2
subsamples = subsamples-mean(subsamples);

% Step 3
dft_subsamples = NaN([M K]);
for i=1:K
    for lamda=0:M-1
        dft_subsamples(lamda+1,i) = sum(subsamples(:,i) .* exp(-
j*2*pi*lamda*m/M));
    end
end

% Step 4: Smoothing is not implemented in the code

% Step 5
b3x_l1_l2 = zeros([M M K]);
for k=1:K
    for l1=1:M
        for l2=1:M
            b3x_l1_l2(l1,l2,k) =
(1/delta0^2)*dft_subsamples(l1,k)*dft_subsamples(l2,k)*conj(dft_subsamples
(mod(l1+l2,M)+1,k));
        end
    end
end

% Step 6
C3x_w1_w2 = fftshift(sum(b3x_l1_l2,3));

switch pltspr
case true
    ff = -0.5:1/(M-1):0.5;

    figure()
    surf(ff,ff,abs(C3x_w1_w2));
    title('AbsoluteValue(C^x_3(f_1,f_2))','Direct Method -
K='+string(K)+' , M='+string(M)+' , J='+string(J)+' , f_s='+string(fs));
    xlabel('f_1');
    ylabel('f_2');
    zlabel('BiSpectrum');
    colorbar;

    figure()
    plot(C3x_w1_w2,'o','color','red');
    xline(0);
    yline(0);
    title('C^x_3(w_1,w_2) - Distribution of Complex
Points','Direct Method - K='+string(K)+' , M='+string(M)+' ,
J='+string(J)+' , f_s='+string(fs));
    ylabel('Imaginary (Im)');
    xlabel('Real (Re)');

end

bispec = C3x_w1_w2;
end

```

```

                                'MeanSpecs.m'
function [mpowerspec,mbispec_indirect,mbispec_indiparz,mbispec_direct] =
MeanSpecs(L2,L3,K,M,J,fs,noi,powerspec,bispec_indirect,bispec_indiparz,bis
pec_direct,pltspr)
    %This function takes as an input the two and three dimesnional
matrices
    %derived from the stage of the 50 iterations for loop and calculates,
    %plots and returns the meann values of each matrix through the second
    %and the third dimension repsectively. The resulted new matrices
    %represent the mean value of the Power Spectrum and BiSpectrum
    %repsectively taking into account the results of each iteration. The
    %'pltspr' variable is used to enable or not the creation of the plots
    %if true or false respectively.

    if nargin == 11
        pltspr = false;
    end

    freq_ps = -0.5:1/(2*L2):0.5;
    freq_bsid = -0.5:1/(2*L3):0.5;
    freq_bsd = -0.5:1/(M-1):0.5;

    mpowerspec = mean(powerspec,2);
    mbispec_indirect = mean(bispec_indirect,3);
    mbispec_indiparz = mean(bispec_indiparz,3);
    mbispec_direct = mean(bispec_direct,3);

    switch pltspr
        case true
            figure()
            plot(freq_ps,abs(mpowerspec));
            title('Mean(AbsoluteValue(C^x_2(f_1,f_2)))','Number Of
Iterations: '+string(noi)+' - L_2='+string(L2));
            xlabel('frequency');
            ylabel('Power Spectrum');

            figure()
            surf(freq_bsid,freq_bsid,abs(mbispec_indirect));
            title('Mean(AbsoluteValue(C^x_3(f_1,f_2)))','Number Of
Iterations: '+string(noi)+' - Indirect Method: Rectangular Window,
K='+string(K)+' , M='+string(M)+' , L_3='+string(L3));
            xlabel('f_1');
            ylabel('f_2');
            zlabel('BiSpectrum');
            colorbar;

            figure()
            surf(freq_bsid,freq_bsid,abs(mbispec_indiparz));
            title('Mean(AbsoluteValue(C^x_3(f_1,f_2)))','Number Of
Iterations: '+string(noi)+' - Indirect Method: Parzen Window,
K='+string(K)+' , M='+string(M)+' , L_3='+string(L3));
            xlabel('f_1');
            ylabel('f_2');
            zlabel('BiSpectrum');
            colorbar;

            figure()
            surf(freq_bsd,freq_bsd,abs(mbispec_direct));
            title('Mean(AbsoluteValue(C^x_3(f_1,f_2)))','Number Of
Iterations: '+string(noi)+' - Direct Method, K='+string(K)+' ,
M='+string(M)+' , J='+string(J)+' , f_s='+string(fs));
            xlabel('f_1');
            ylabel('f_2');
            zlabel('BiSpectrum');
            colorbar;
        end
    end
end

```